英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



DCS ガイド

I-16 イシャクシリーズ 24

チャックによって

最終更新日: 2023 年 6 月 1 日

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットとゲージ
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 航空機の制限
- パート 9 – 武器
- パート 10 – テイルドラッガーの調教
- パート 11 – リソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。



の**ポリカルポフ I-16**(ロシア語: Поликарпов И-16) は、革命的な設計のロシアの単発単座戦闘機でした。I-16 は 1930 年代半ばに導入され、ソビエト空軍のバックボーンを形成しました。第二次世界大戦の初めに. 愛称の小柄な戦闘機*イシャク*" また "*イシャチョク*" ("*ロバ*" また "*ブロ*第二次日中戦争、ハルヒン・ゴルの戦い、スペイン内戦で際立った姿を見せたソビエトのパイロットによって、ナショナリストによってラタ（「ラット」）またはロシアによってモスカ（「フライ」）と呼ばれました。共和党員。

ポリカルポフ I-15 複葉機の開発中に、ニコライ ニコラエヴィチ ポリカルポフは高度な単葉戦闘機の設計を開始しました。引き込み式着陸装置や完全に閉鎖されたコックピットなどの最先端の技術革新を特徴としており、短いずんぐりした胴体と NACA カウリング内のライト R-1820 星型エンジンにより速度が最適化されていました。航空機は小さく、軽く、組み立てが簡単でした。

TsKB-12 試作機の本格的な作業は 1933 年 6 月に開始され、航空機は 1933 年 11 月 22 日に製造が開始されました。TsKB-12 は混合構造で、KhMA クロムモリブデン鋼合金の翼桁、中央と前縁に硬膜リブと D1 アルミニウム合金の外皮を採用した木製のモノコック胴体と翼を使用し、翼の残りの部分は布で覆われていました。もう 1 つの現代的な特徴は、翼の後縁のほぼ全体に沿って走る補助翼で、15° 垂れ下がって (より現代的なフラッペロンのように) フラップとしても機能します。コックピットは幅 40 センチメートル (16 インチ) のキャノピーで覆われており、ゴム製のバンジー コードが取り付けられたランナーで前後にスライドできるアルディス タイプの管状照準器が特徴でした。

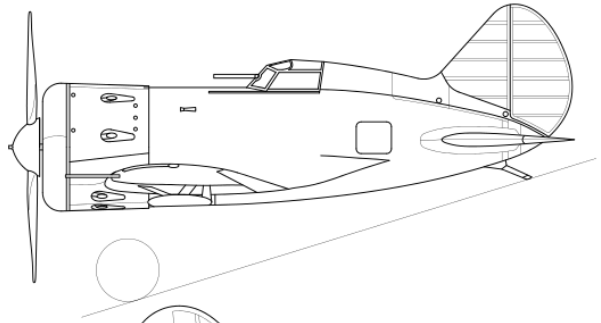




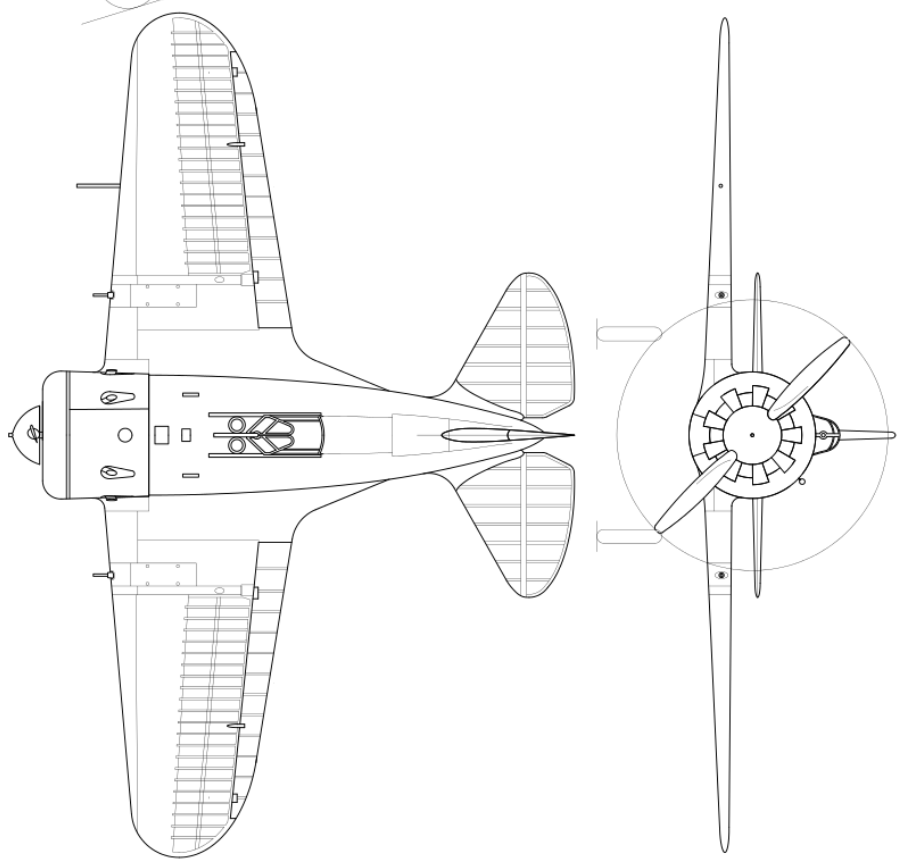
ニコライ・ニコラエヴィッチ・ポリカルポフ
(1892-1944)

TsKB-12 は、ライト サイクロン SR-1820-F-3 9 シリンダー星型エンジン (定格 529 kW/710 馬力) 用に設計されました。ソ連の OKB-19 Shvetsov 設計局の監督下でこのエンジンを製造するためのライセンスが交渉されていました。ライセンスがまだ承認されていなかったので、ポリカルポフは出力が 358 kW (480 hp)。予測された最高速度は依然として 300 km/h (185 mph) を超えていたため、これは許容できると見なされました。

M-22 を搭載した TsKB-12 は、1933 年 12 月 30 日に、有名なソ連のテスト パイロット、ヴァレリー チカロフを操縦して初めて飛行しました。サイクロン エンジンと 3 枚羽根のプロペラを備えた 2 番目の TsKB-12 は、翌年 1 月に飛行しました。1934 年 2 月の政府による最初の試験では、非常に優れた機動性が明らかになりましたが、この航空機は突然の操縦操作には耐えられませんでした。したがって、TsKB-12 は飛行が危険であると見なされ、すべての曲技飛行は禁止されました。サイクロン搭載機の振動のため、M-22 バージョンが好まれました。



パイロットは早い段階でコックピットに乗り込むのが難しいとコメントしていましたが、これはI-16の耐用年数を通じて持続した特徴です。テスト飛行を続ける前に、設計者はスピン動作の問題に答えなければなりませんでした。風洞実験では、短い尾を持つ TsKB-12 が回復不可能なフラット スピンに入ることが示唆されましたが、これを確認するには実際の試験が必要でした。サイクロン エンジンは希少であったため、この目的のために M-22 プロトタイプを危険にさらすことが決定されました。1934 年 3 月 1 日と 2 日に、チカロフは 75 回のスピンを実行し、航空機が非常に無害な失速動作 (対気速度が増加すると、翼を下げ、パイロットからの入力なしで回復する) を持っていることを発見しました。ニュートラルポジション。



I-16 と命名された新型戦闘機の実用試験は 1934 年 3 月 22 日に開始されました。複雑な 3 ストラット手動格納主脚設計の先駆的な存在は、ジャミングしやすく、パイロットにかなりの力を必要としました。コントロールは軽くて非常に敏感で、突然の操作でスピンが発生し、スピン動作は優れていました。エルロン ロールは 1.5 秒未満で実行できます (ロール速度は 240 度/秒以上)。機関銃はケーブルを介して発射され、必要な労力と繊細な制御が相まって、正確な照準が困難になりました。後部重量の偏りにより、I-16 は準備ができていない飛行場で扱いやすくなりました。これは、前輪が食い込んだ場合でも、航空機が機首をひっくり返す可能性がかなり低いためです。

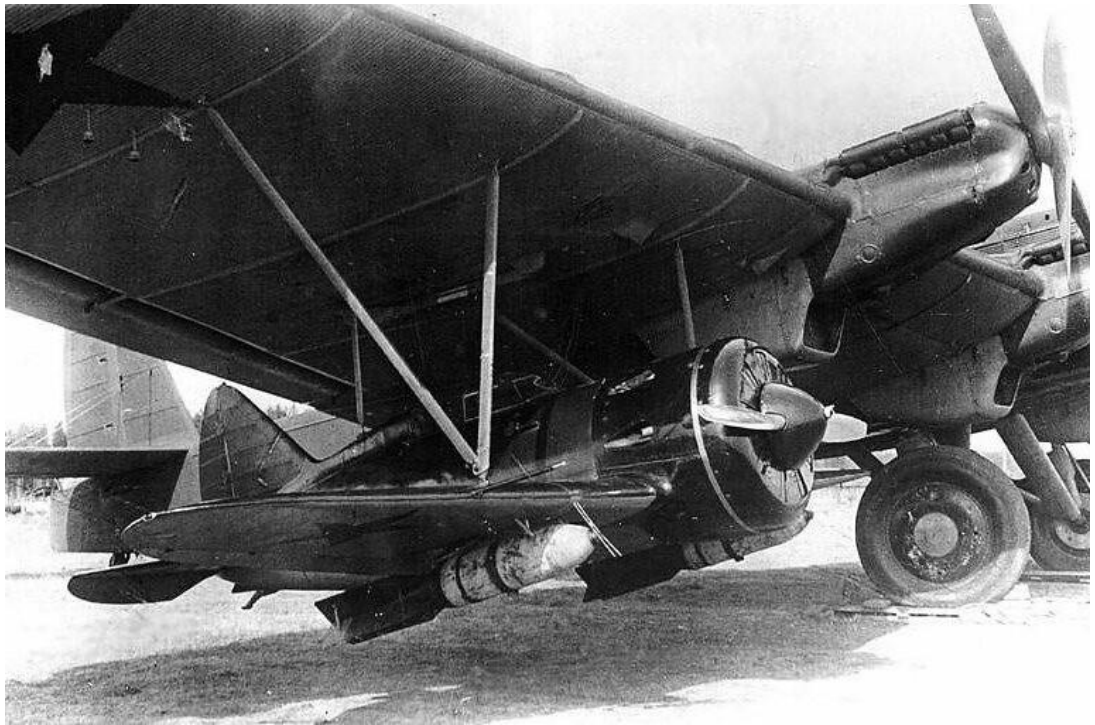
I-16 は飛行が困難な戦闘機でした。パイロットの視界は悪く、キャノピーはエンジン オイルで汚れる傾向があり、激しい操縦中に可動部分がバタンと閉まりがちで、多くのパイロットがキャノピーを開いた位置に固定していました。エンジンを搭載した胴体の前部は重心に近すぎ、パイロットのコックピットは後方に離れすぎていました。ポリカルポフは縦方向の安定性が不十分であり、航空機を「無人」で飛行させることは不可能でした。

1936 年にスペイン内戦が始まったとき、共和党軍は戦闘機を求めました。ヨシフ・スターリンは、金で支払いを受けた後、約 475 機の I-16 タイプ 5 とタイプ 6 を派遣しました。最初の I-16 は 1936 年 11 月にスペインの空に現れました。戦闘経験から、I-16 には欠陥があることがわかりました。補強された構造によって迅速に修復された翼の構造的な故障により、数機の航空機が失われました。重機関銃の弾丸は装甲の背もたれを貫通することがあり、燃料タンクは保護されていたにもかかわらず、時々発火しました。スペインの暑い夏にはオイル ラジエーターの追加が必要であり、ほこりがエンジンの寿命に悪影響を及ぼしました。一部の航空機は最大 400 時間の飛行時間を蓄積しましたが、I-16 の平均寿命は 87 日で、その 6 分の 1 が整備に費やされました。

1941 年の空でのモスカの主な敵は、ドイツのメッサーシュミット Bf109 でした。I-16 は初期の Bf 109 よりもわずかに機動力が高く、メッサーシュミット Bf 109E または Emil と対等な順番で戦うことができました。熟練したソビエトのパイロットは、ポリカルポフの優れた水平機動性を利用し、より近代的な戦闘機への切り替えに抵抗するほど気に入りました。しかし、ドイツの航空機は、より優れた空気力学とより強力なエンジンにより、サービス上限、上昇率、加速、そして決定的に重要な水平速度と降下速度でソ連の敵を上回っていました。

ドイツのパイロットは主導権を握り、敵を追跡するかどうかを決定し、上と後ろから攻撃し、新しい攻撃のために高度を上げることができました. 一方、ポリカルポフは、防御サークルを形成するか、水平方向の機動性を介してのみ、お互いを防御できました。I-16 は、Bf 109 の水冷エンジンよりも耐久性のあるエンジンを備えていました。生産された I-16 の約半分は、最終的に交換された 1943 年にまだ使用されていました。興味深いことに、特別に改造された I-16 は、ツポレフ TB-3 を母艦として使用するズベノ パラサイト航空機実験で使用されました。





全体として、I-16 の歴史は興味深いものです。これは、第一次世界大戦の複葉機と第二次世界大戦の単葉戦闘機の間の架け橋の完璧な例です。後から考えると、I-16 のおかげで、これまで当たり前のことと思っていた特定の航空機システムに感謝するようになりました。たとえば、トリム制御の欠如と航空機の縦方向の不安定性は、通常の飛行のほとんどの段階で航空機をトリムすることの重要性を示しています。速度が速すぎると着陸装置の展開が非常に困難になるため、アプローチ中の対気速度の管理はさらに重要です。

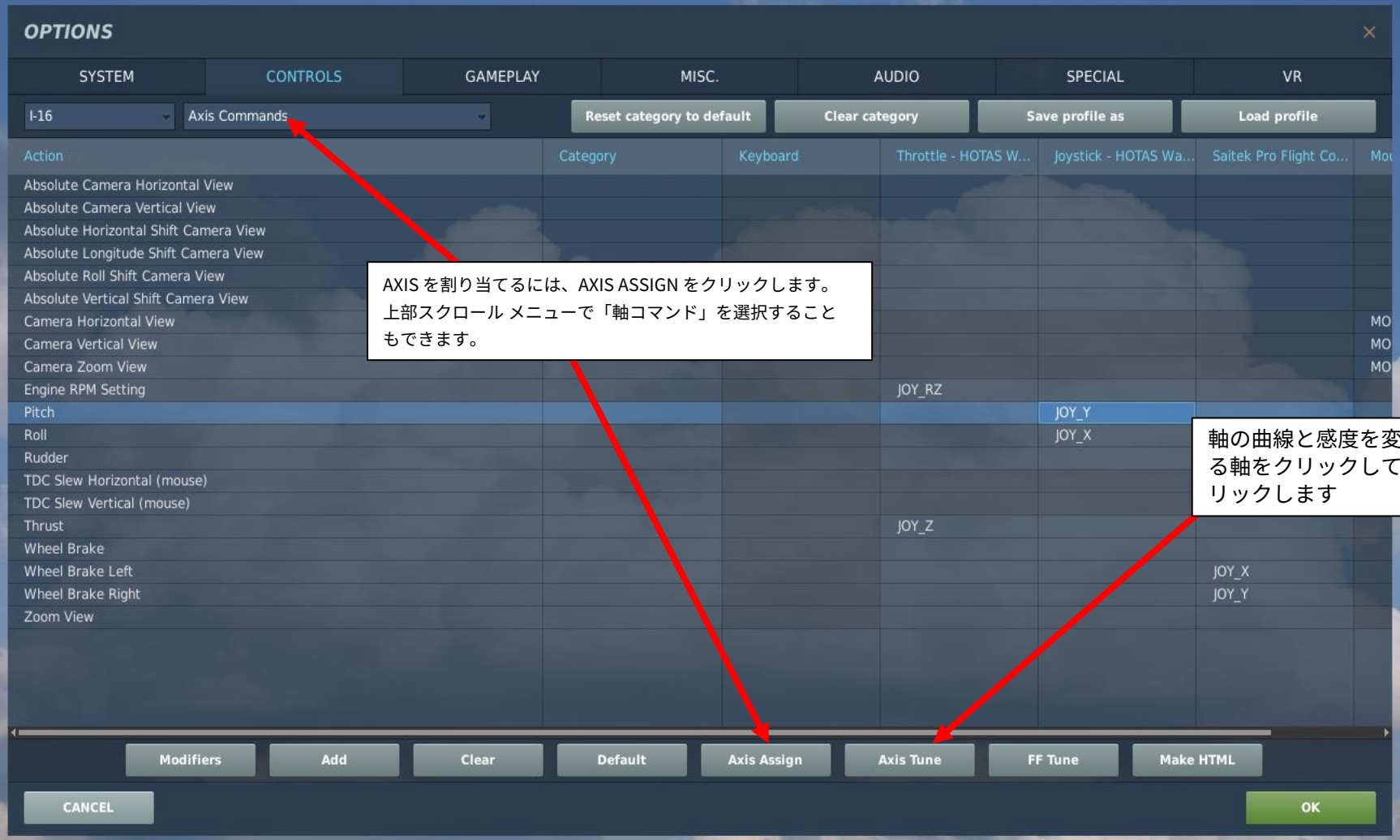
I-16 は、DCS のほとんどの航空機よりも優れているように見えるかもしれませんが、飛行するのが最も難しく、習得する価値のある航空機の 1 つです。空力的に言えば、飼いならすのは興味深い獣であり、常につま先を維持します。第二次世界大戦後期の航空機と比べると、Ishak は少し必要最低限 にしか見えませんが、当時の I-16 の設計は革命的であり、空を制覇するためのレースに弾みをつけたことを覚えておいてください。





I-16 を飛ばすときは、トリム コントロール サーフェスがないということは、航空機を望ましい姿勢に保つために少なくとも片手が常に忙しくなるということを心に留めておかなければなりません。飛行中にマウスを使用するには手を切り替える必要があるため、コックピットのスイッチやレバーをクリックするのは非常に難しいため、ジョイスティックとスロットルにできるだけ多くのコントロールをマップすることをお勧めします。

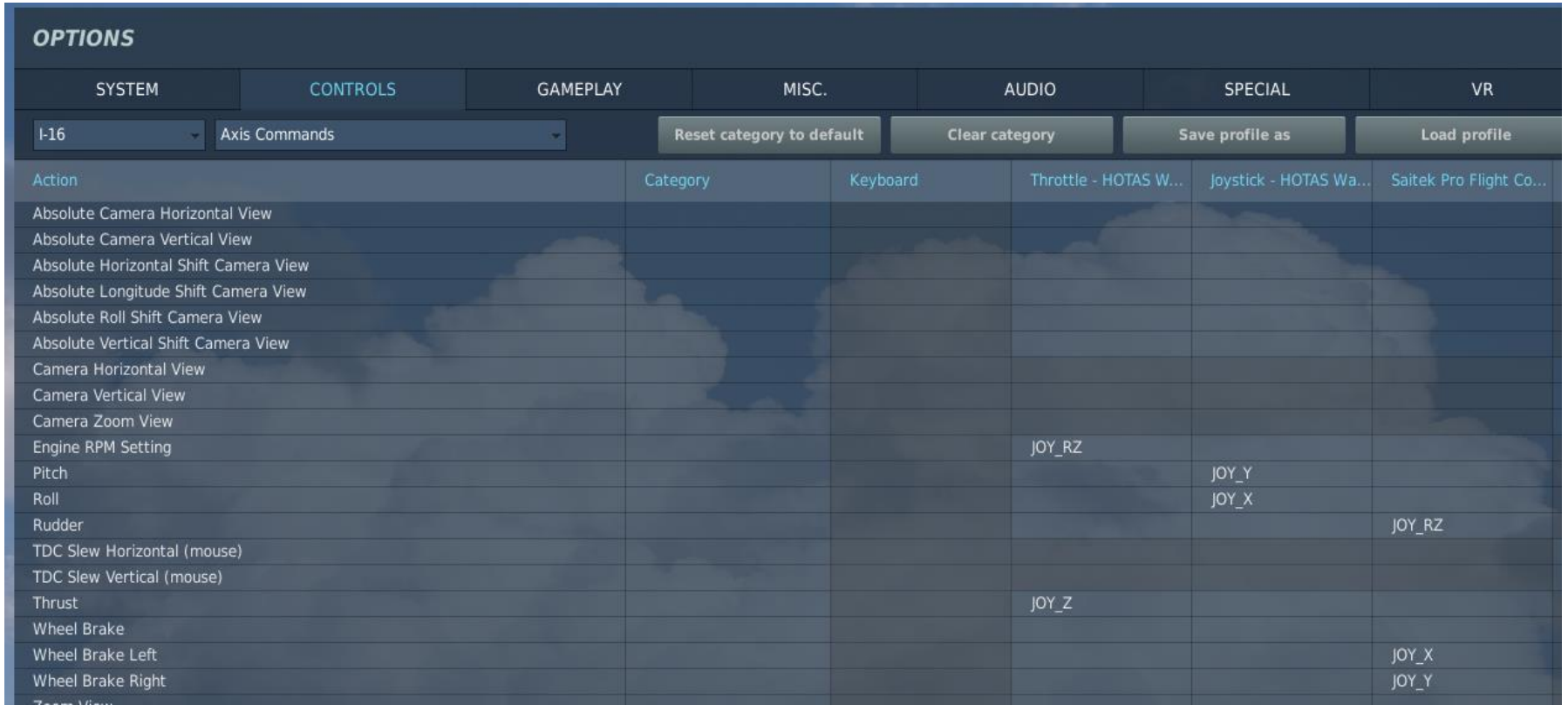
コントロール	関数
通信メニュー (「\」)	ラジオでのコミュニケーションに使用
大砲発射ボタン (スペースバー)	機関銃を発射します
着陸装置ハンドル – 下 (「LSHIFT + G」)	着陸装置のクランクが下部構造を展開します
ランディング ギア ハンドル – アップ (「LCTRL + G」)	着陸装置のクランクが下部構造を引き込みます
モーター冷却フラップ – 減少 (「RWIN + N」)	エンジンカウルのルーバーを閉める
モーター冷却フラップ – 増加 (「RALT + N」)	エンジンカウルのルーバーが開く
オイル ラジエーター フラップ – 減少 (「RWIN + M」)	エンジン オイル ラジエーター フラップを閉じます
オイル ラジエーター フラップ – 増加 (「RALT + M」)	エンジン オイル ラジエーター フラップを開きます
スーパーチャージャースイッチ – 高 (「RALT + S」)	スーパーチャージャーをセカンド/ハイギアにシフトします
スーパーチャージャースイッチ – 低 (「RWIN + S」)	スーパーチャージャーをファースト/ローギアにシフトします
武器解放ボタン (「RALT + スペースバー」)	ロケットを発射します
ウイング フラップ ハンドル – 下 (「LSHIFT + F」)	フラップ展開
ウイング フラップ ハンドル – アップ (「LCTRL + F」)	フラップを収納
ズームイン スロー (テンキー*)	ズームイン
ゆっくりズームアウト (テンキー/)	ズームアウトする


OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
I-16
Axis Commands
Reset category to default
Clear category
Save profile as
Load profile
Action
Category
Keyboard
Throttle - HOTAS W...
Joystick - HOTAS Wa...
Saitek Pro Flight Co...
Absolute Camera Horizontal View
Absolute Camera Vertical View
Absolute Horizontal Shift Camera View
Absolute Longitude Shift Camera View
Absolute Roll Shift Camera View
Absolute Vertical Shift Camera View
Camera Horizontal View
Camera Vertical View
Camera Zoom View
Engine RPM Setting
JOY_RZ
Pitch
JOY_Y
Roll
JOY_X
Rudder
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Thrust
JOY_Z
Wheel Brake
Wheel Brake Left
JOY_X
Wheel Brake Right
JOY_Y
Zoom View
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
CANCEL
OK
AXIS を割り当てるには、AXIS ASSIGN をクリックします。
上部スクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、軸調整をクリックします

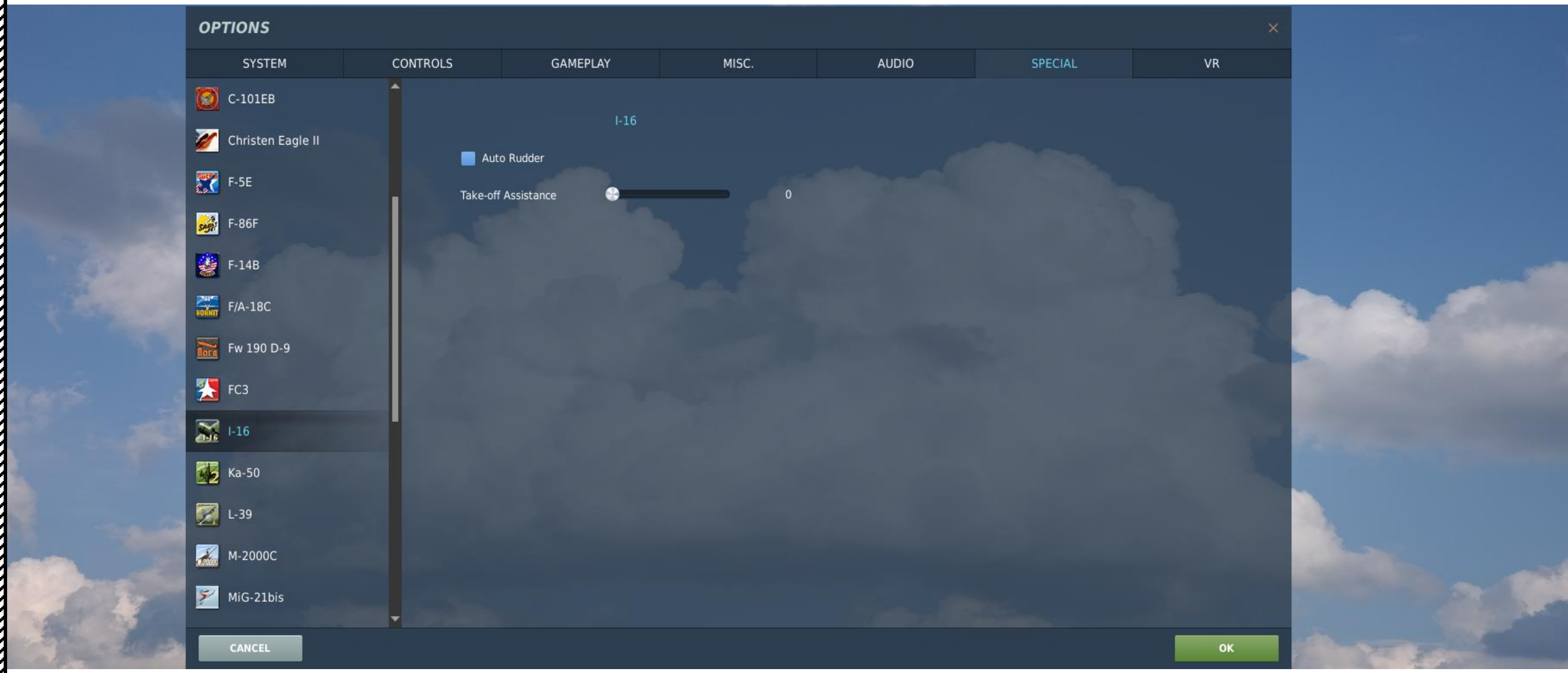
次の軸をバインドします。

- エンジン RPM 設定 – コントロール RPM
- ピッチ、ロール、ラダー (デッドゾーン 5、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 15)
- 推力 - マニホールド圧力を制御
- ホイールブレーキ左/右





「SPECIAL」タブで、Take-Off Assistance が 0 に設定され、Auto Rudder がチェックされていないことを確認します。



ブレーキは、ホイール ブレーキ ペダルを踏むことによって行われます。ブレーキは、ホイール ブレーキとラダー ペダルの両方を使用して行うことができます。テールホイールはラダーに機械的にリンクされているため、タキシングが容易になります。



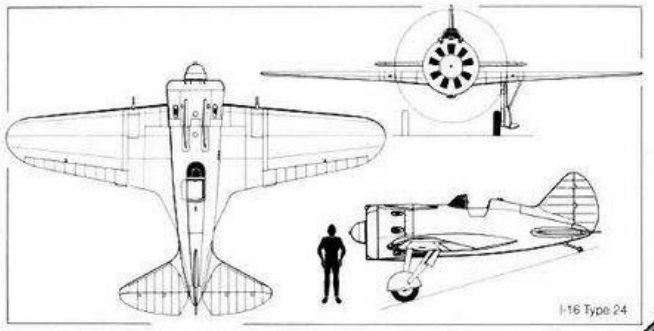
パート3 - コックピットとゲージ



パート3 - コックピットとゲージ

Key to Polikarpov I-16 Type 10

1 Rudder construction
2 Rudder upper hinge
3 Rudder post
4 Fin construction
5 Rudder lower hinge
6 Fin auxiliary spar
7 Port tailplane
8 Rudder actuating mechanism
9 Tail cone
10 Rear navigation light
11 Elevator construction
12 Elevator hinge
13 Tailplane construction
14 Tailskid
15 Tailskid damper
16 Control linkage (elevator and rudder)
17 Tailplane fillet
18 Fuselage half frames
19 Fin root fairing
20 Dorsal decking
21 Fuselage monocoque construction
22 Main upper longeron
23 Rudder control cable
24 Elevator control rigid rod
25 Main lower longeron
26 Control linkage crank
27 Seat support frame
28 Pilot's seat
29 Headrest
30 Cockpit entry flap (port)
31 Open cockpit
32 Rear-view mirror (optional)
33 Curved one-piece windshield
34 Tubular gunsight (PBP-1 reflector sight optional)
35 Instrument panel
36 Undercarriage retraction handcrank
37 Control column
38 Rudder pedal
39 Fuselage fuel tank, capacity 96 Imp gal (255 l)
40 Fuel filler caps
41 Ammunition magazines
42 Machine-gun fairing
43 Split-type aileron (landing flap)
44 Aileron hinge fairing
45 Fabric wing covering
46 Port navigation light
47 Aluminium alloy leading-edge skin
48 Two-blade propeller
49 Conical spinner
50 Hucks-type starter dog
51 Hinged mainwheel cover
52 Port mainwheel
53 Lip intake
54 Adjustable (shuttered) cooling apertures
55 Propeller shaft support frame
56 Machine gun muzzles
57 750 hp M-25V radial engine
58 Oil tank
59 Starboard synchronized 7.62-mm ShKAS machine gun
60 Exhaust exit ports
61 Engine bearers
62 Firewall/bulkhead
63 Centre-section trussed-type spar carry-through
64 Wheel well
65 Fuselage/front spar attachment point
66 Retraction linkage
67 Fuselage/rear spar attachment point
68 Wingroot frames
69 Wingroot fillet
70 Aileron construction
71 Ammunition access panel
72 Starboard wing 7.62-mm ShKAS machine gun
73 Undercarriage pivot point
74 Machine gun muzzle
75 Centre/outer wing section break-point
76 Mainwheel leg
77 Leg cover
78 Starboard mainwheel
79 Mainwheel cover
80 Axle
81 Hinged cover flap
82 Actuating rod cover
83 Retraction actuating rod
84 Cover flap
85 Pitot head
86 Leading-edge construction
87 KhMA chrome-molybdenum steel alloy front spar
88 Alternate dural ribs/frames
89 KhMA chrome-molybdenum steel alloy rear spar
90 Aileron hinge fairing
91 Wire cross-bracing
92 Wingtip construction
93 Starboard navigation light
94 Wingtip edging



パート3 - コックピットとゲージ

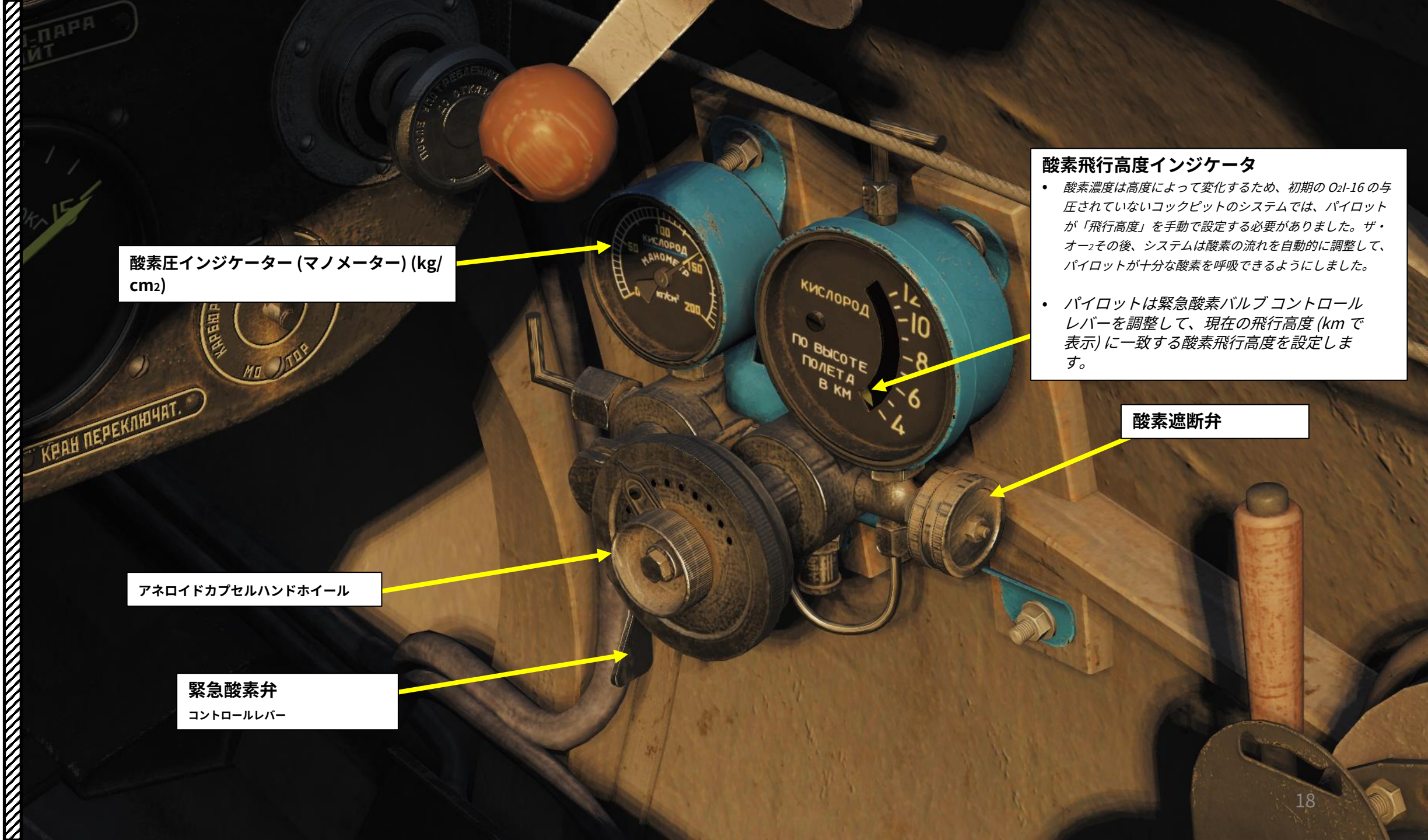



シート調整レバー

パート3 - コックピットとゲージ




手動フライホイールクラッチレバー
着陸装置ジョーレバー
ランディング ギア クランクがランディング ギアを格納または展開するかどうかを制御します。
• UP: ギア クランクが反時計回りに回転し、ランディング ギアを上げる
• DOWN: ギア クランクが時計回りに回転し、ランディング ギアを展開します。
着陸装置ドラム ドラッグ ブレーキ (テンショナー)
• AFT: ドラム ドラッグ ブレーキが作動し、ギア ワイヤ機構のたるみを防ぎます。
• FWD: ドラム ドラグ ブレーキが解除され、ギア ワイヤ機構が緩みます。
緊急ギアロック
FWD: ロック解除
AFT: ロック
着陸装置クランク
• 時計回り: デプロイ 着陸装置
• 反時計回り: 着陸装置を格納します
Counter-Clockwise
Retracts landing gear



酸素圧インジケーター (マノメーター) (kg/cm2)

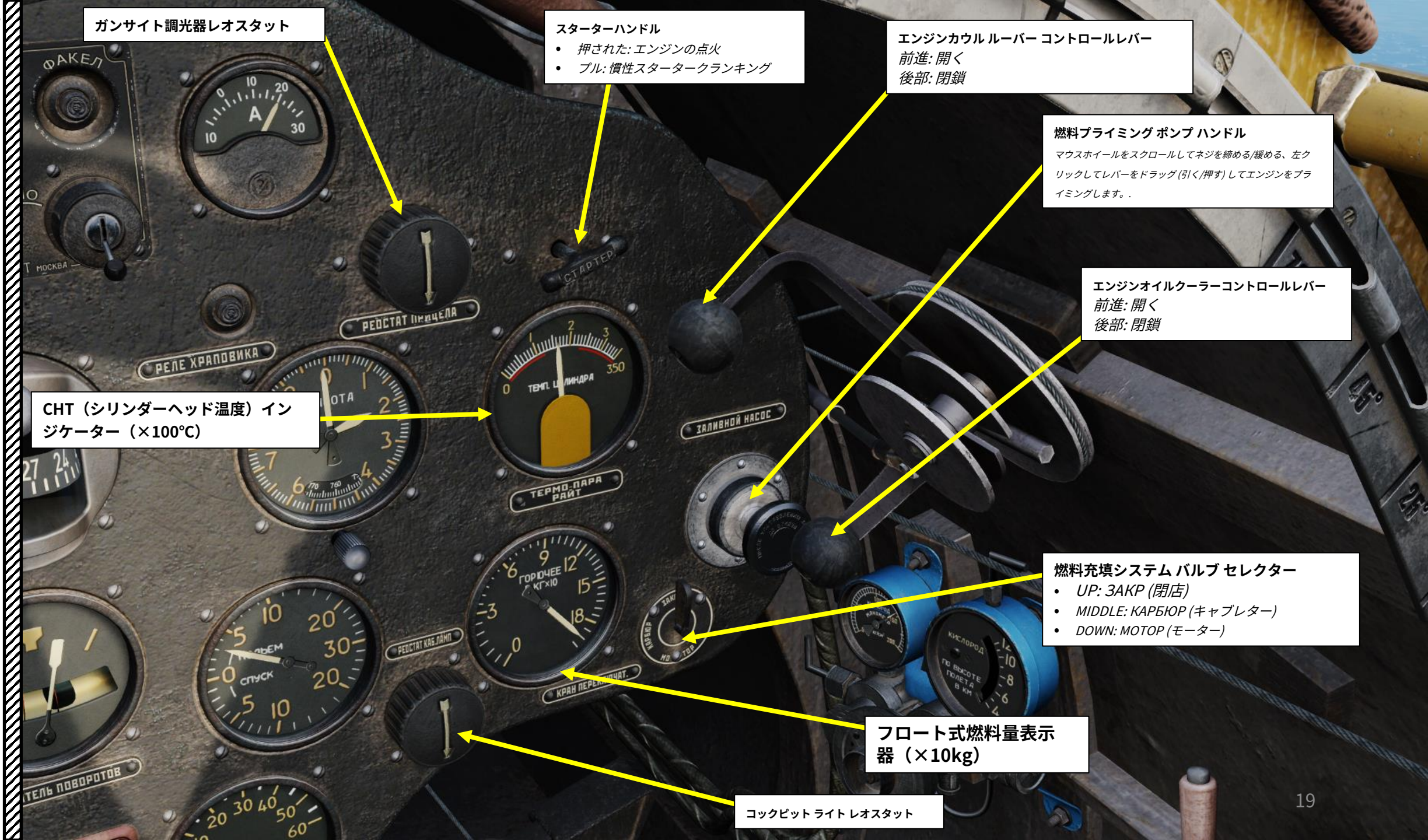
酸素飛行高度インジケータ

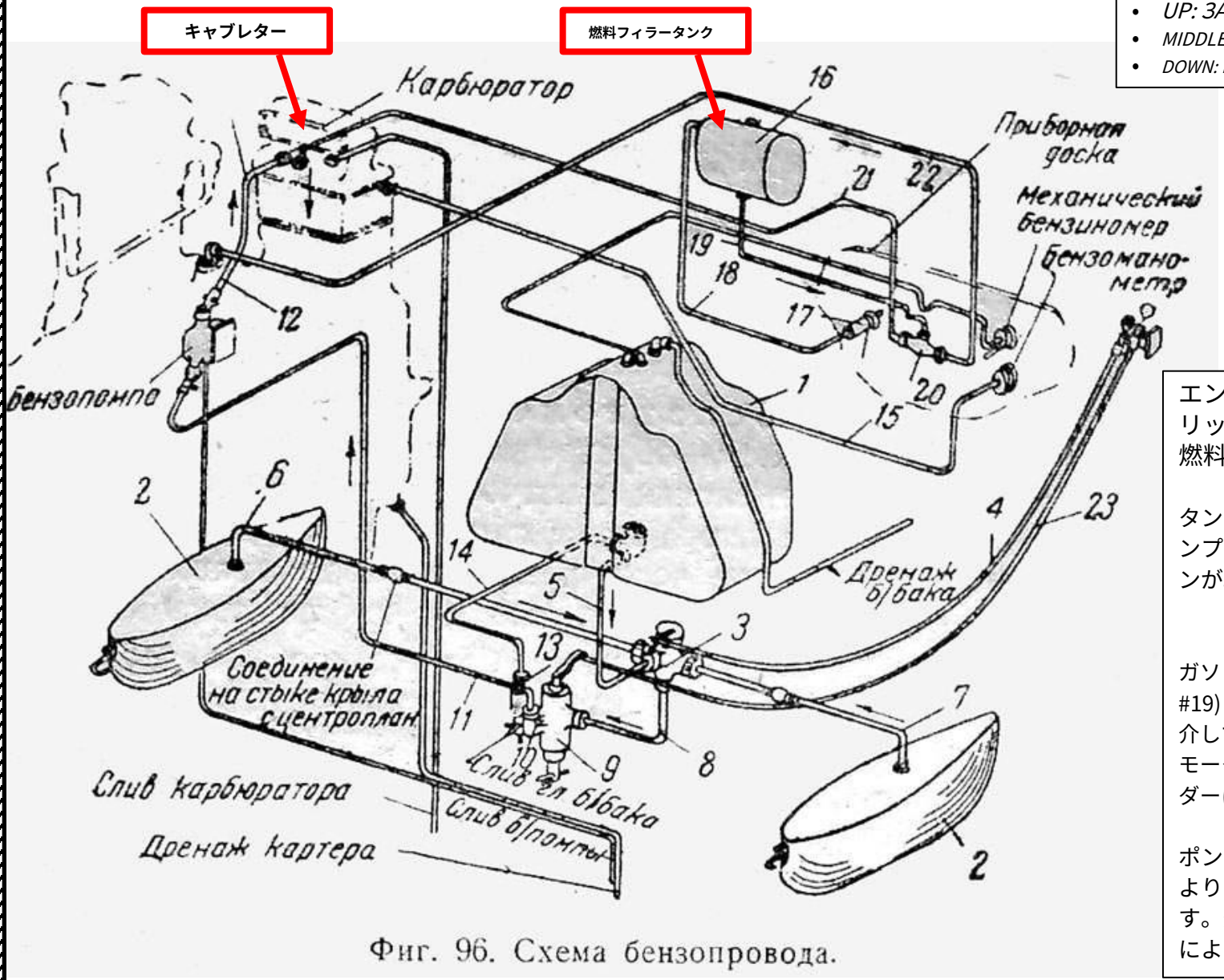
- *酸素濃度は高度によって変化するため、初期の O2I-16 の与圧されていないコックピットのシステムでは、パイロットが「飛行高度」を手動で設定する必要がありました。ザ・オー2その後、システムは酸素の流れを自動的に調整して、パイロットが十分な酸素を呼吸できるようにしました。*
- *パイロットは緊急酸素バルブ コントロール レバーを調整して、現在の飛行高度 (km で表示) に一致する酸素飛行高度を設定します。*

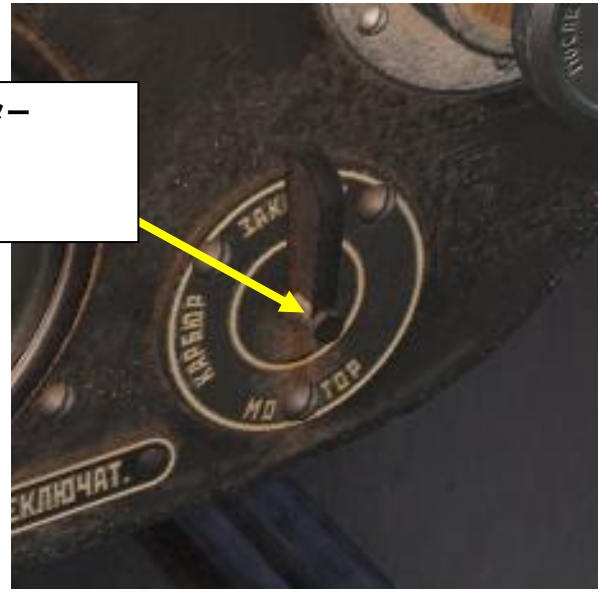
酸素遮断弁

アネロイドカプセルハンドホイール

緊急酸素弁
コントロールレバー


ガンサイト調光器レオスタット
スターターハンドル
• 押された: エンジンの点火
• プル: 慣性スタータークランキング
エンジンカウル ルーバー コントロールレバー
前進: 開く
後部: 閉鎖
燃料プライミング ポンプ ハンドル
マウスホイールをスクロールしてネジを締める/緩める、左クリックしてレバーをドラッグ(引く/押す)してエンジンをプライミングします。.
エンジンオイルクーラーコントロールレバー
前進: 開く
後部: 閉鎖
CHT（シリンダーヘッド温度）インジケーター（×100°C）
燃料充填システム バルブ セレクター
• UP: ЗАКР (閉店)
• MIDDLE: КАРБЮР (キャブレター)
• DOWN: МОТОР (モーター)
フロート式燃料量表示器（×10kg）
コックピット ライト レオスタット





燃料充填システム バルブ セレクター

- *UP: ЗАКР (閉店)*
- *MIDDLE: КАРБЮР (キャブレター)*
- *DOWN: МОТОР (モーター)*

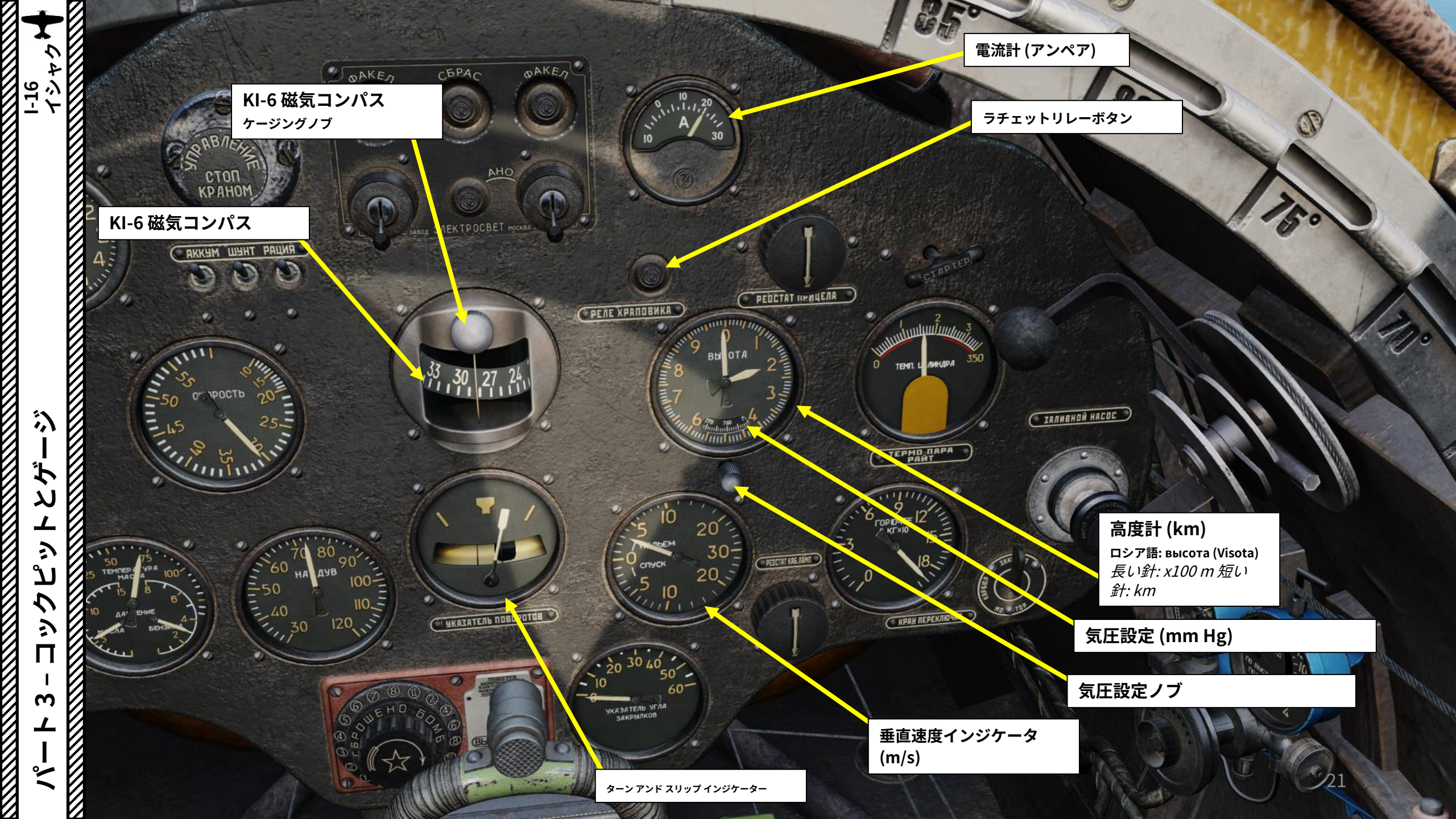
エンジンを始動すると、ガソリンタンクの後ろの胴体上部にある4リットルの特別なフィラータンク（アイテム＃16）から空気圧で燃料が供給されます。

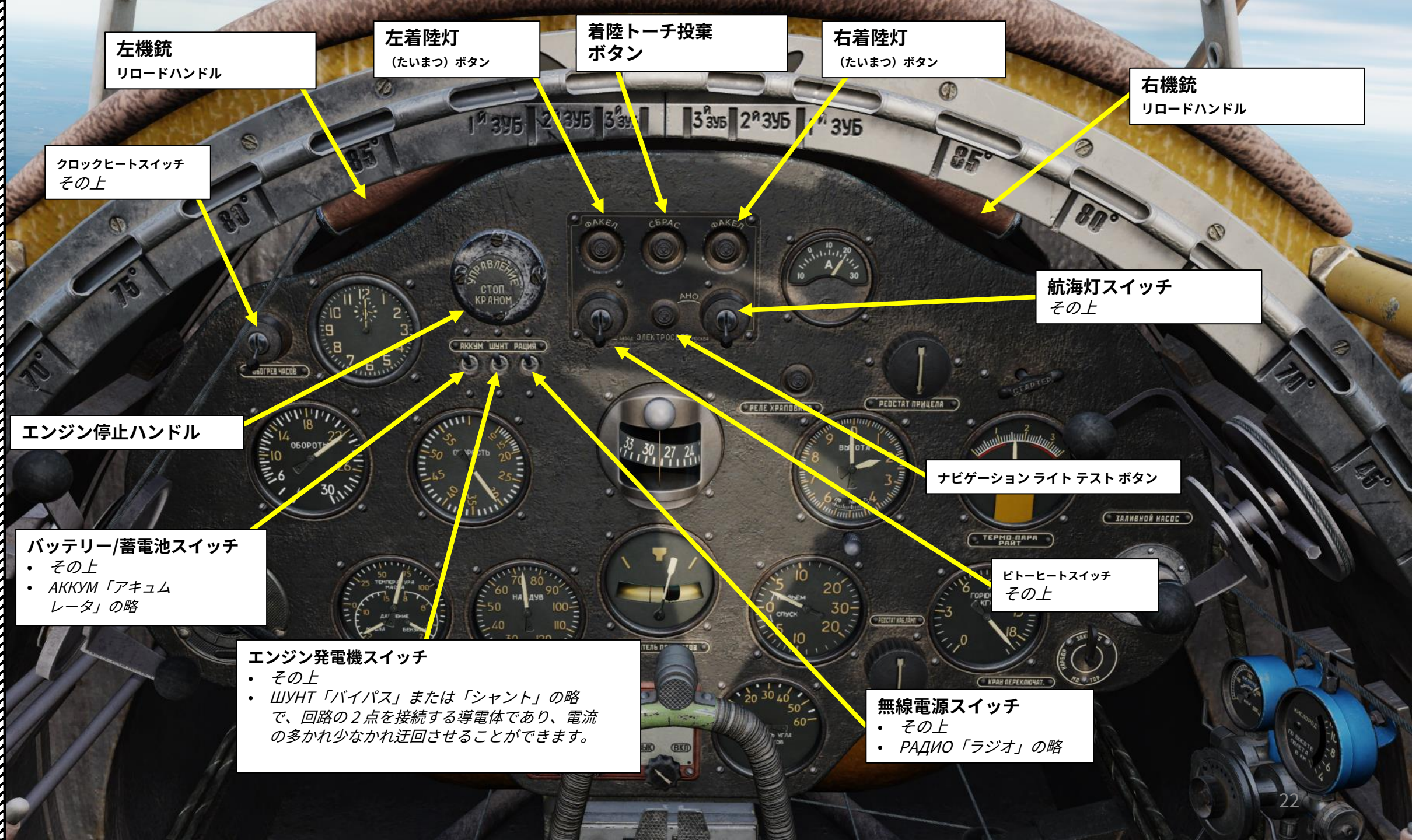
タンク内の圧力は、インストルメント パネルの右側にある特別なエア ポンプ (アイテム #17) によって、タンクの上部フィッティングにセクションが取り付けられた銅管 (アイテム #18) を介して生成されます。

ガソリンはタンクの下部フィッティングを通って流れ、チューブ (アイテム #19) は三方バルブ (アイテム #20) に入り、パイプ (アイテム #21 と #22) を介してキャブレターとインペラーチャンバーに接続されます。モーター。モーター充填チューブを接続するためのフィッティングは、最初のシリンダーにあります。

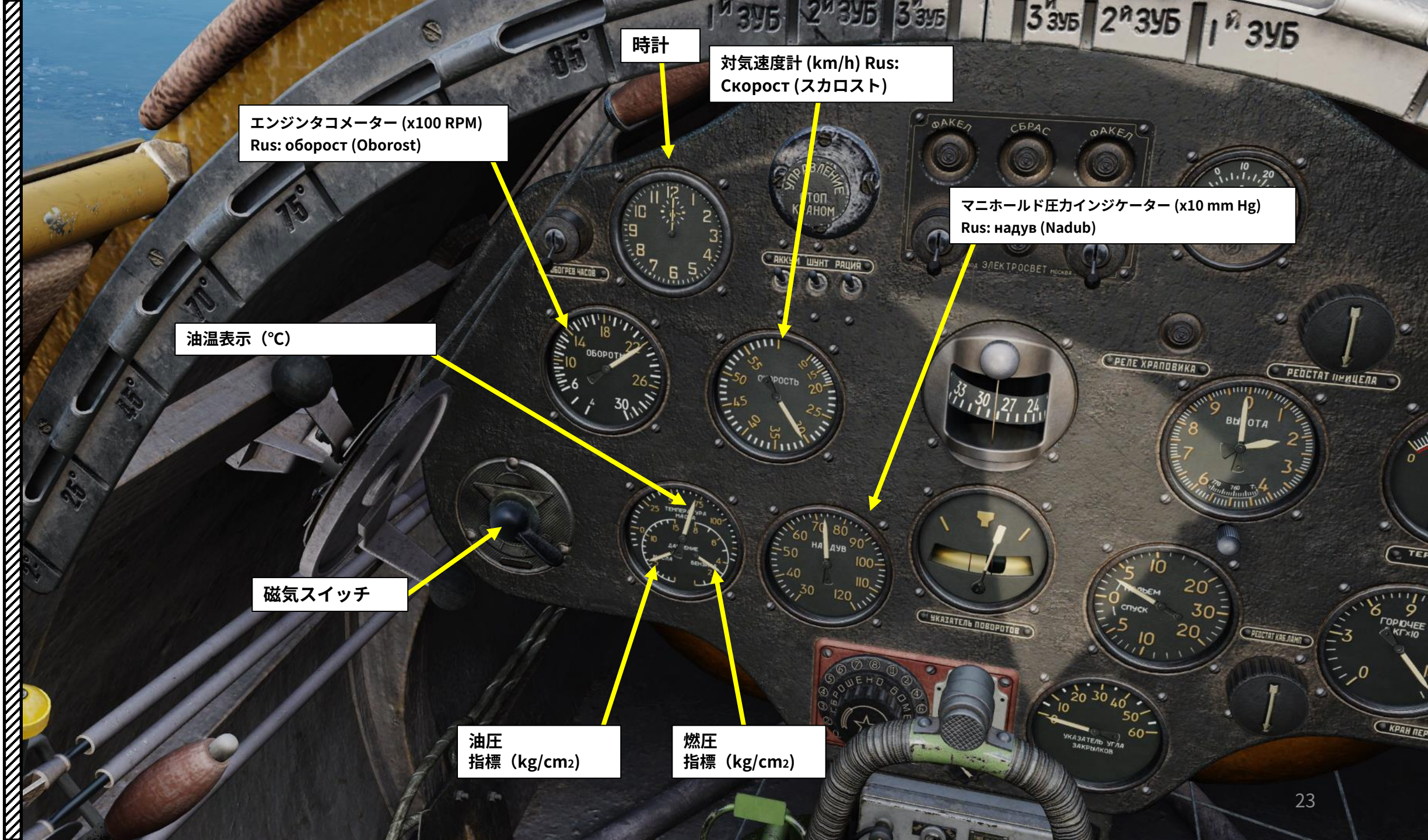
ポンプによってエンジンが始動される前にタンク内に生成された圧力により、キャブレターとエンジンに三方弁を介して充填することができます。燃料充填システムのバルブは、コックピットのセレクター スイッチによって制御されます。

パート 3 - コックピットとゲージ



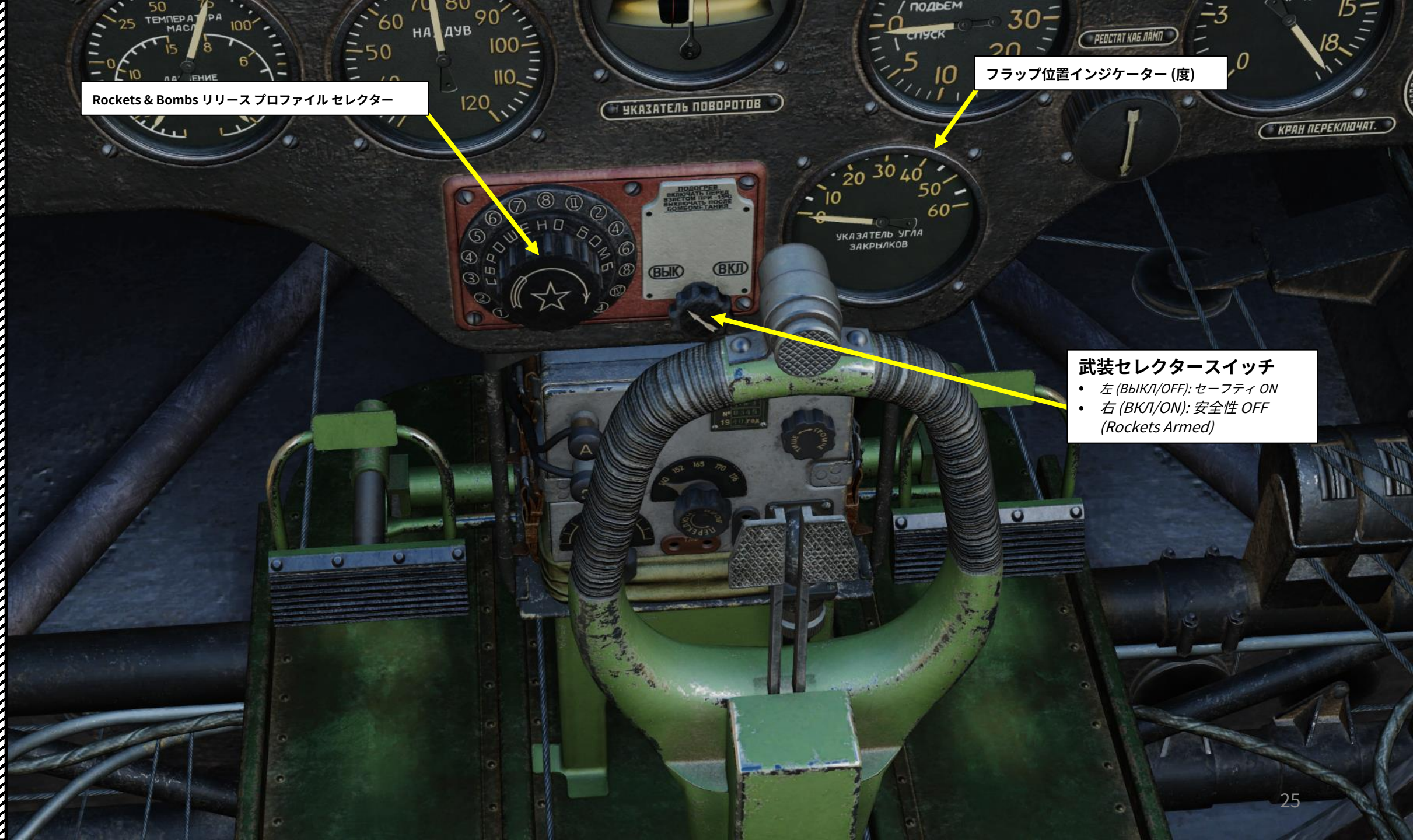

左機銃
リロードハンドル
左着陸灯
（たいまつ）ボタン
着陸トーチ投棄
ボタン
右着陸灯
（たいまつ）ボタン
右機銃
リロードハンドル
クロックヒートスイッチ
その上
航海灯スイッチ
その上
エンジン停止ハンドル
ナビゲーション ライト テスト ボタン
バッテリー/蓄電池スイッチ
• その上
• АККУМ「アキュムレータ」の略
ピトーヒートスイッチ
その上
エンジン発電機スイッチ
• その上
• ШУНТ「バイパス」または「シャント」の略で、回路の 2 点を接続する導電体であり、電流の多かれ少なかれ迂回させることができます。
無線電源スイッチ
• その上
• РАДИО「ラジオ」の略

パート3 - コックピットとゲージ



パート3 – コックピットとゲージ




Rockets & Bombs リリース プロファイル セレクター
フラップ位置インジケーター (度)
武装セレクタースイッチ
• 左 (ВЫКЛ/OFF): セーフティ ON
• 右 (ВКЛ/ON): 安全性 OFF (Rockets Armed)
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ
РЕОСТАТ КАБ.ЛАМП
КРАН ПЕРЕКЛЮЧАТ.
УКАЗАТЕЛЬ УГЛА ЗАКРЫЛКОВ
ВЫК
ВКЛ

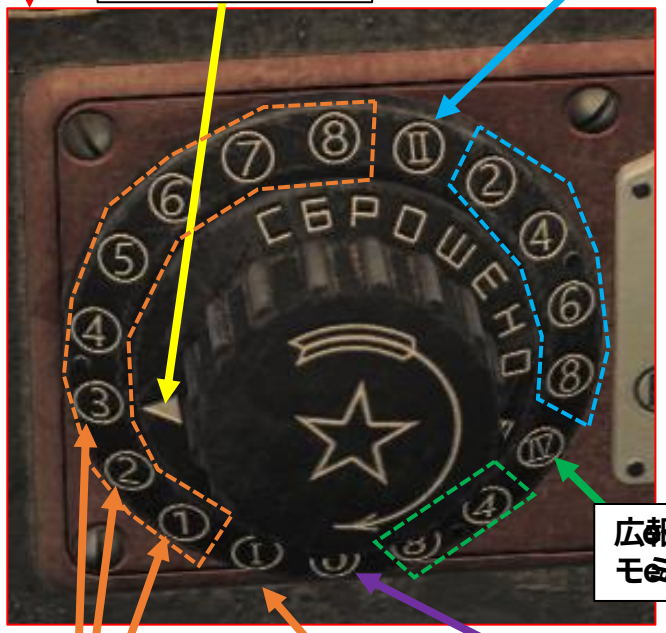
パート3 – コックピットとゲージ



Rockets & Bombs リリース プロファイル セレクター

プロファイル II: 一度に 2 つのロケットを発射

セレクターインジケーター



広報ファイル IV: 一度に 4 つのロケット d

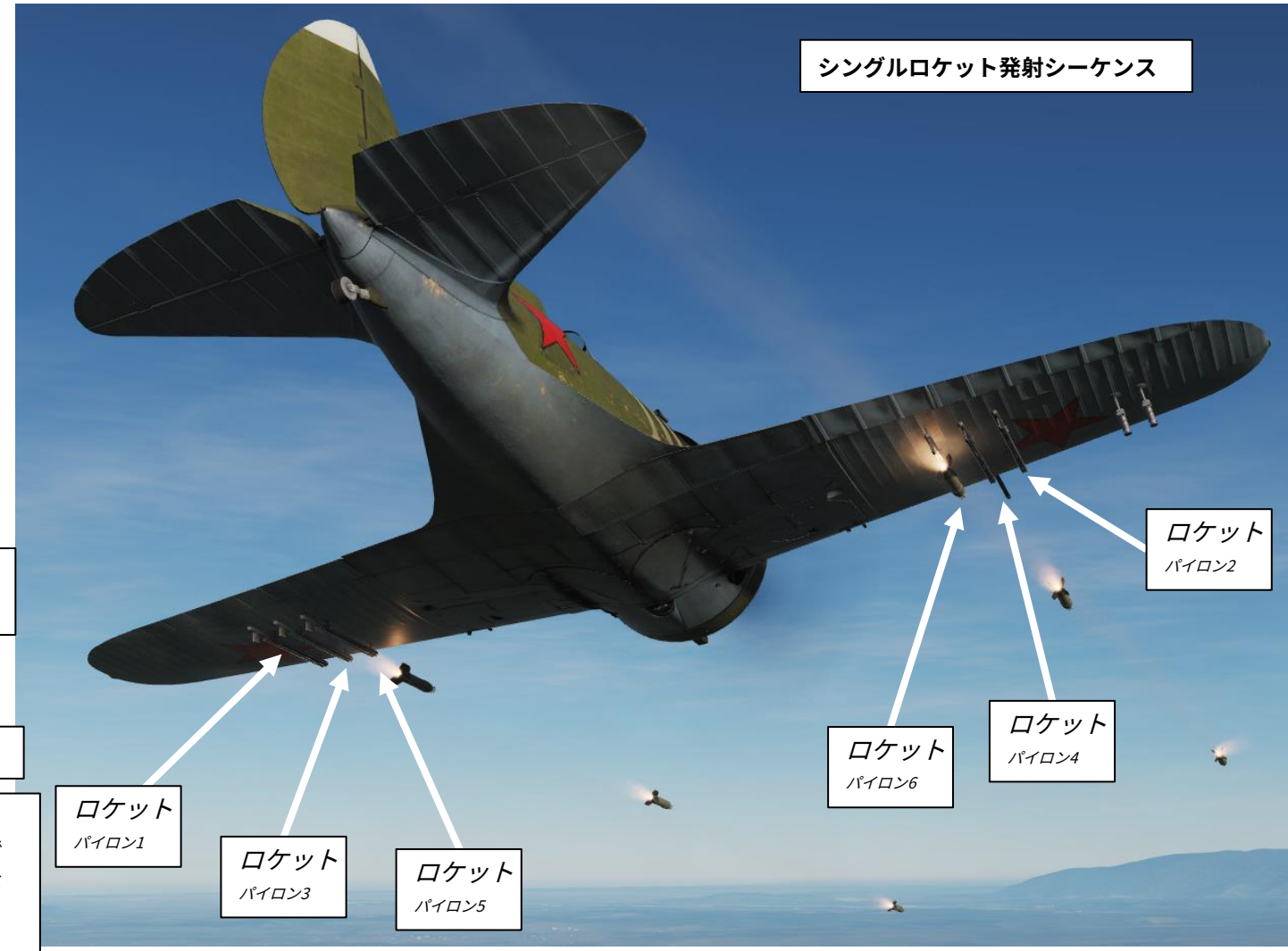
0：セーフティON

プロファイル I: 一度に発射される単一のロケット

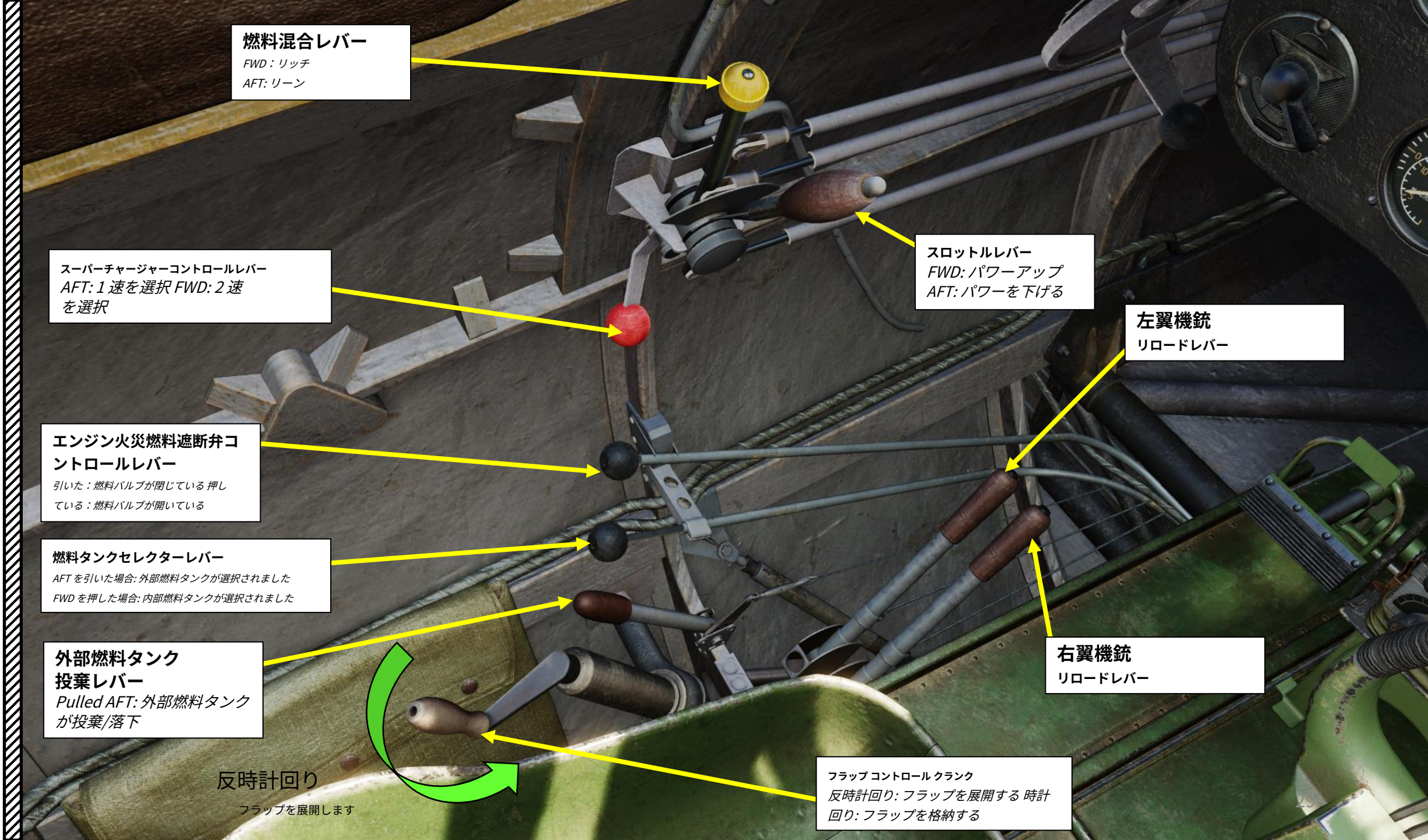
ウェポン リリース ボタンを押すたびに、セレクター インジケーターが時計回りに増加します。これらのアラビア数字は、これまでに消費されたロケットや爆弾の数として見ることができます。ローマ数字は「リリース プロファイル」を表します (つまり、武器リリース ボタンを押すごとに発射される爆弾/ロケットの数。

例として、セレクター インジケーターの三角形を「I」に設定してからロケットを発射すると、ロケットが 1 つ発射されます。セレクターは自動的に「1」に移動します。これは、1 つのロケットが発射されたことを意味します。別のロケットを発射すると、セレクターは「2」になり、2 つのロケットが発射されたことを意味します。

シングルロケット発射シーケンス




エンジンブースト増強レバー
後方：オフ
前進: オン
エンジン回転コントロールレバー
AFT: 回転数を下げる
FWD: 回転数を上げます


燃料混合レバー
FWD：リッチ
AFT: リーン
スロットルレバー
FWD: パワーアップ
AFT: パワーを下げる
スーパーチャージャーコントロールレバー
AFT: 1 速を選択 FWD: 2 速を選択
左翼機銃
リロードレバー
エンジン火災燃料遮断弁コントロールレバー
引いた：燃料バルブが閉じている 押している：燃料バルブが開いている
燃料タンクセレクターレバー
AFT を引いた場合: 外部燃料タンクが選択されました
FWD を押した場合: 内部燃料タンクが選択されました
外部燃料タンク投棄レバー
Pulled AFT: 外部燃料タンクが投棄/落下
右翼機銃
リロードレバー
反時計回り
フラップを展開します
フラップ コントロール クランク
反時計回り: フラップを展開する 時計回り: フラップを格納する

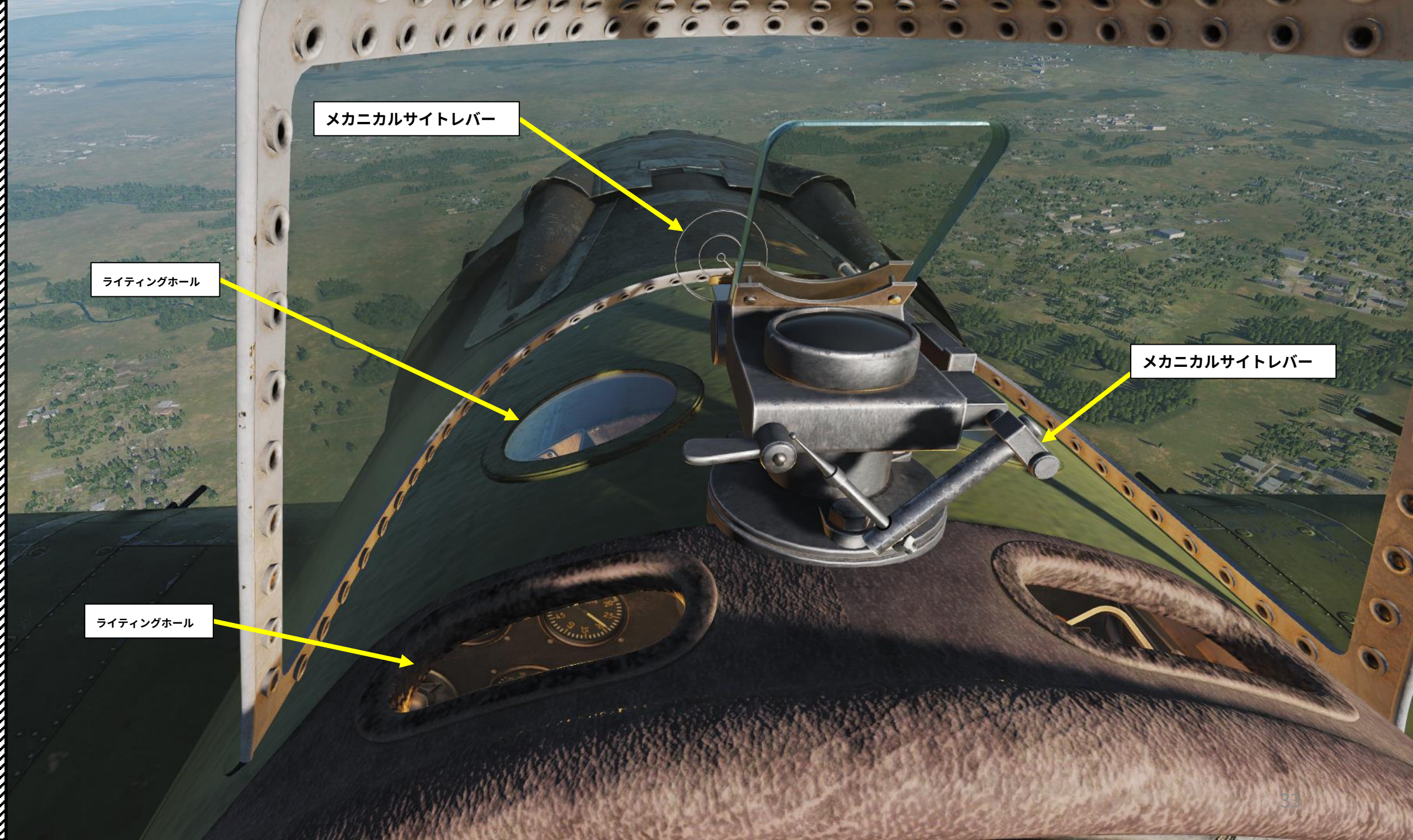




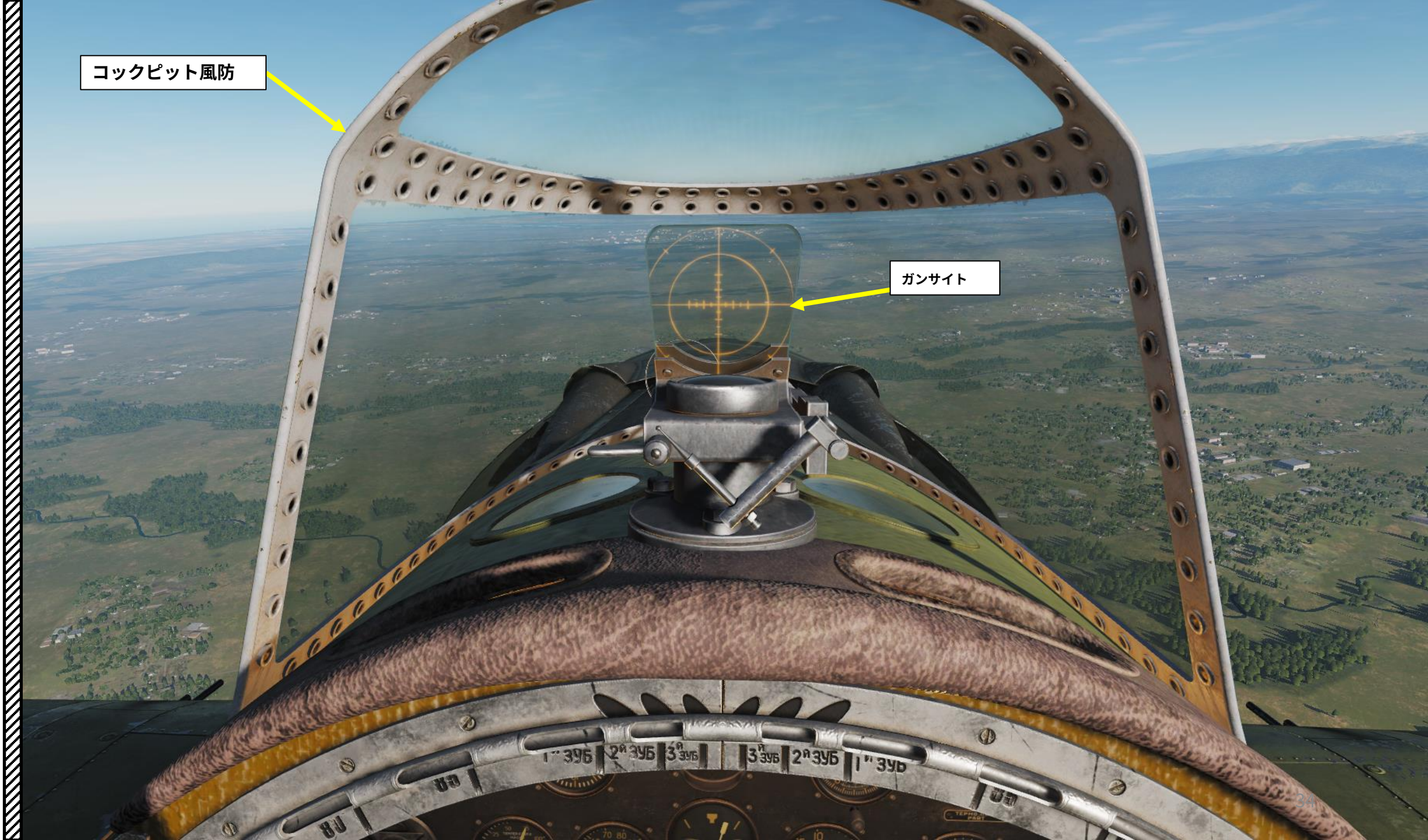
パート3 - コックピットとゲージ

パート 3 - コックピットとゲージ

パート３－コックピットとゲージ



パート 3 - コックピットとゲージ




ガンサイトサンフィルター

パート3 - コックピットとゲージ



パート 3 – コックピットとゲージ



着陸灯 (トーチ)

ミッション エディターで装備した場合のみ利用可能

パート3 - コックピットとゲージ



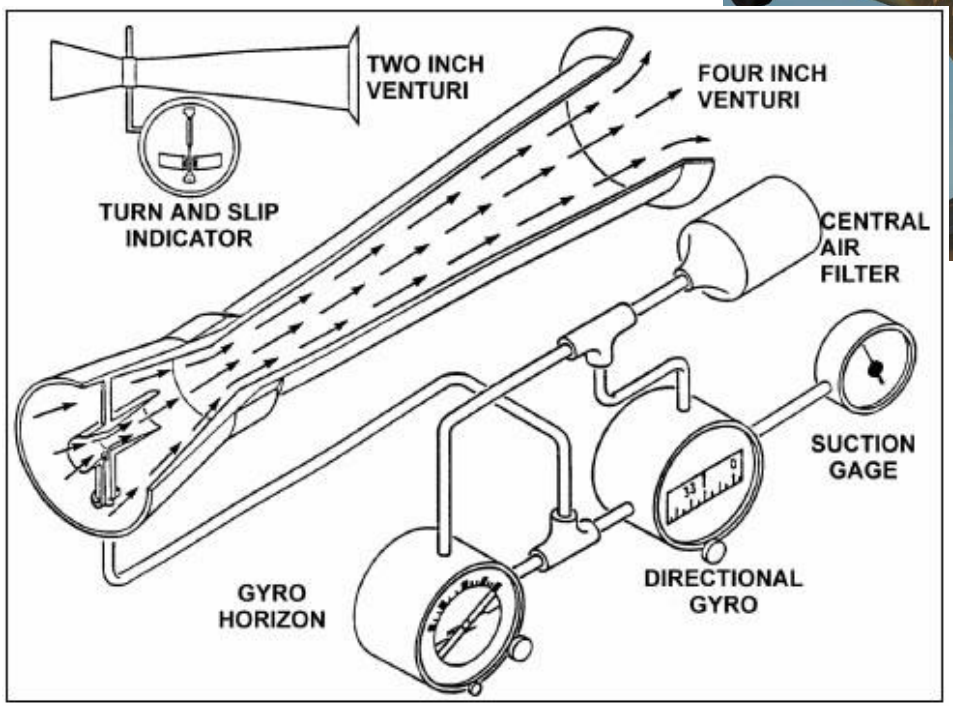


FIGURE 12-1. Venturi system for providing airflow through gyro instruments.

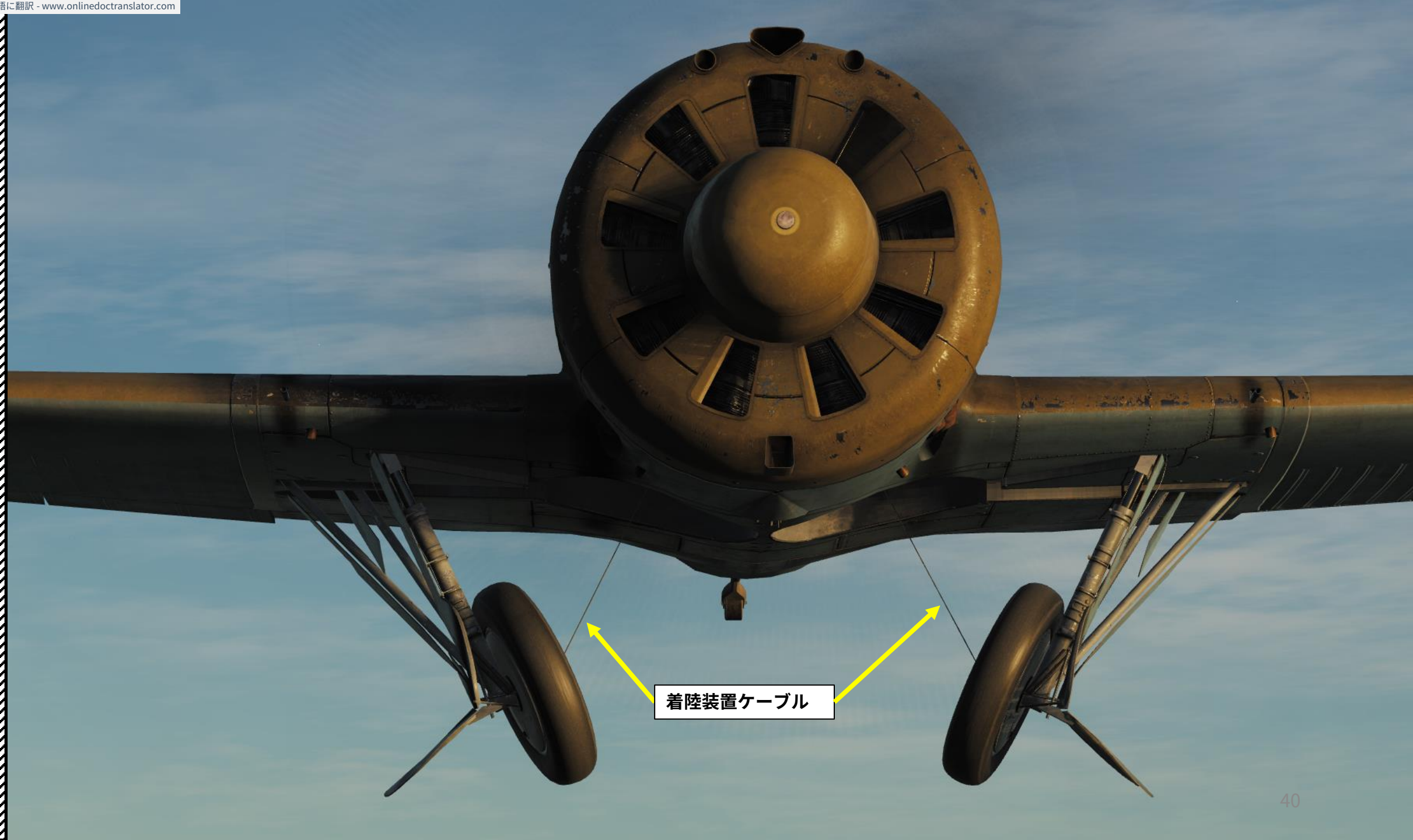
真空ジャイロシステム ベンチュリ管

ベンチュリを通過する空気の速度は、機器のジャイロを回転させるのに十分な吸引力を生み出すことができます。ジャイロ計器から機体外側に取り付けられたベンチュリのスロートまでラインが引かれています。ベンチュリ チューブ内の低圧により、器具から空気が引き込まれ、ジャイロが回転し、ベンチュリから空気が船外に排出されます。このジャイロ動力源は、多くの単純な初期の航空機で使用されています。

吸引源としてのベンチュリの利点は、比較的低コストであり、設置と操作が簡単なことです。また、電力も必要ありません。しかし、深刻な制限があります。ベンチュリは、標準的な海面条件で約 100 mph で目的の真空を生成するように設計されています。対気速度または空気密度が大きく変動すると、発生する吸引力が変動します。空気の流れは、ベンチュリ管に形成される氷によって妨げられることもあります。さらに、ローターは離陸後まで通常の動作速度に達しないため、ベンチュリ式ジャイロ計器の飛行前の動作チェックを行うことはできません。これらの理由から、代替の真空源が開発されました。


着陸装置の位置
メカニカルインジケーター
（バネ）

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



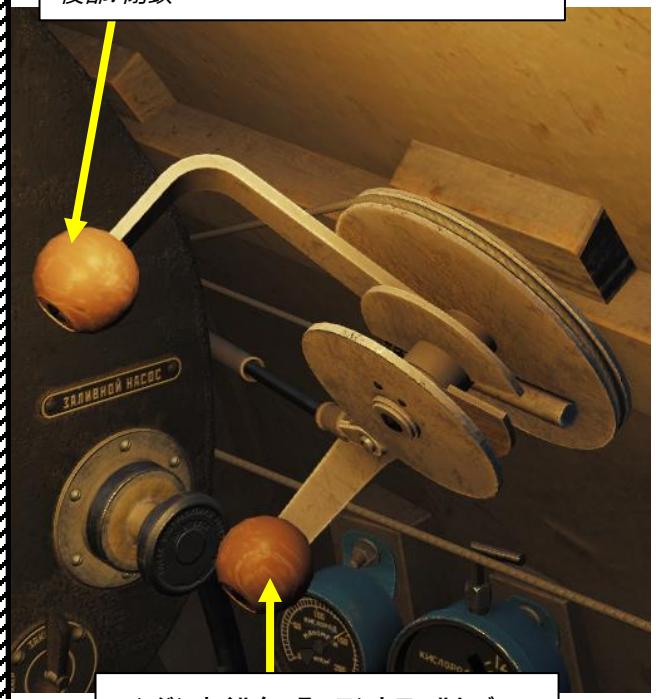
パート 3 - コックピットとゲージ





エンジン クランクケース エア ブリーチ ポート
オイル エア セパレーターに由来するエンジン クランクケース 呼吸システムの一部。高 G 操作の後、かなりの量のオイルがこのポートから出てくる可能性があります。

エンジンカウル ルーバー コントロールレバー
前進: 開く
後部: 閉鎖



エンジンオイルクーラーコントロールレバー
前進: 開く
後部: 閉鎖



エンジンカウル ルーバー閉



エンジンカウルルーバーオープン


航海灯（緑）
ピトー管
航海灯（白）
航海灯（赤）
CM 225

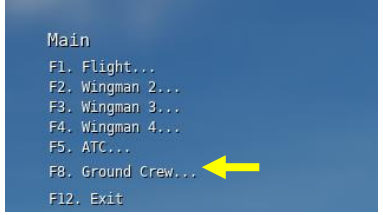


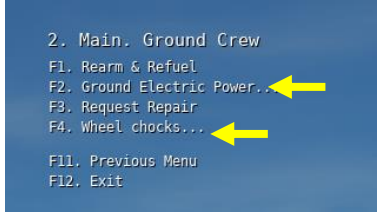
燃料タンク
容量: 260 リットル / 421 ポンド / 191 kg

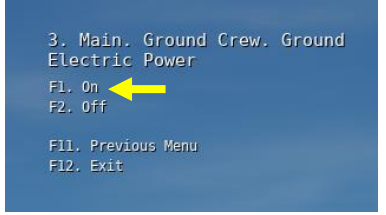
フロート式燃料量表示器（×10kg）

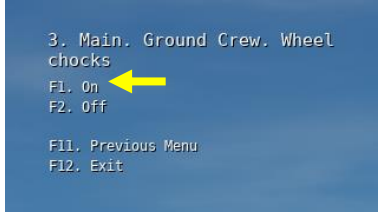
開始前に

1. 外部接地電源を接続します
    a) キャノピーが開いていることを確認して、地上の乗務員と連絡を取ってください。
    b) 「\」(コミュニケーション メニュー バインド) を押して、地上係員に連絡します。
    c) 「F8」を押して「Ground Crew」を選択します
    d) 「F2」を押して「地上電力」を選択します
    e) 「F1」を押して「Connect Ground Power」に進みます。
2. 車輪止めを取り付ける
    a) キャノピーが開いていることを確認して、地上の乗務員と連絡を取ってください。
    b) 「\」(コミュニケーション メニュー バインド) を押して、地上係員に連絡します。
    c) 「F8」を押して「Ground Crew」を選択します
    d) 「F4」を押して「Wheel Chocks」を選択します
    e) 「F1」を押して「車輪止めの取り付け」を行います。







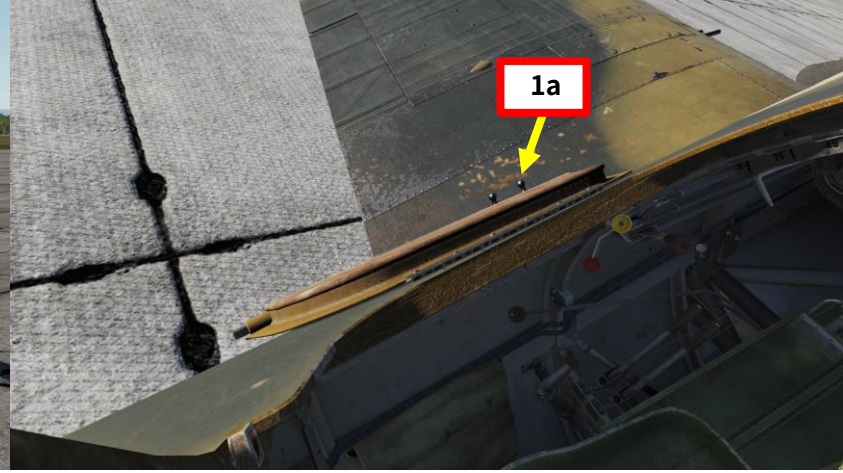




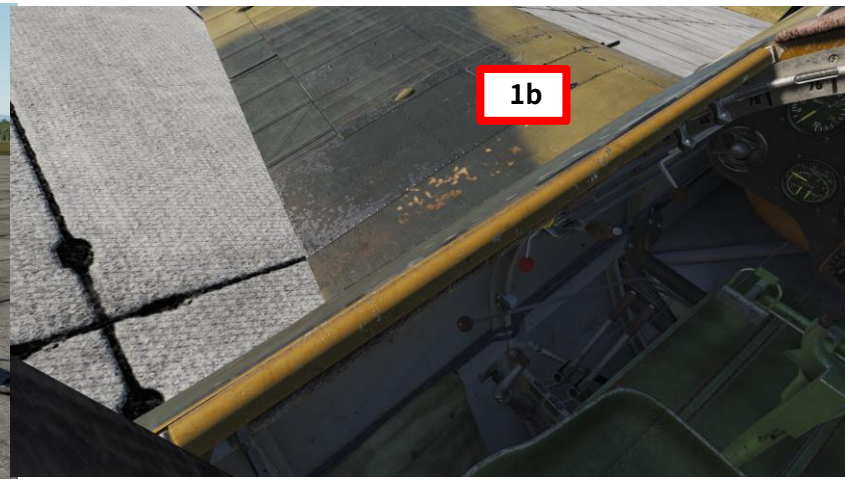
エンジンスタート

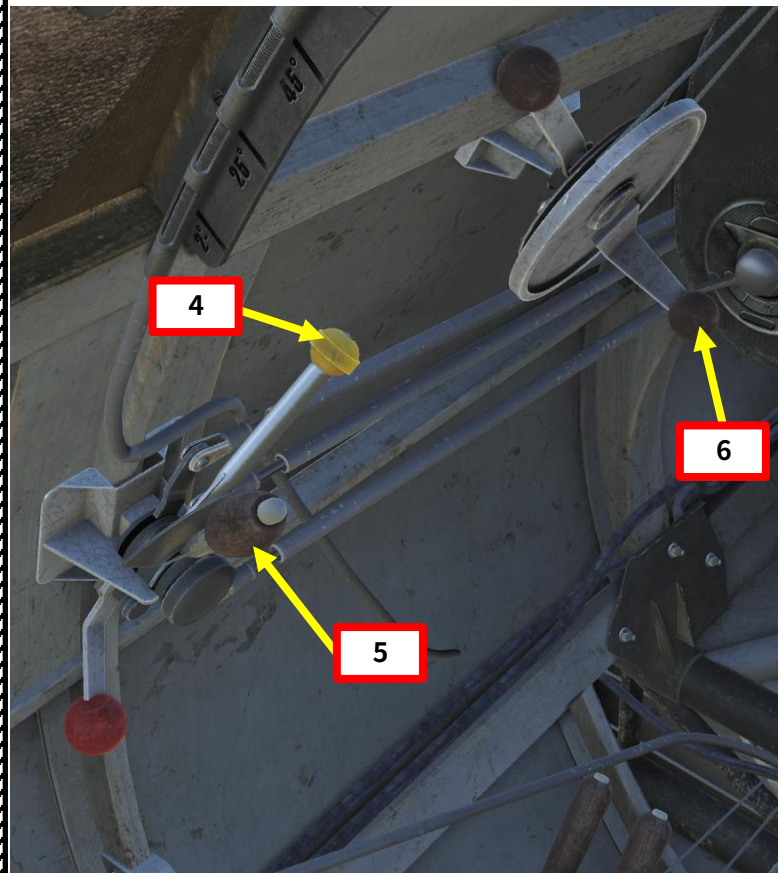
1. コックピットのサイドドアを閉める (LCTRL+C)
2. オイル ラジエーター フラップ レバー – オープン (FWD)
3. エンジン カウル ルーバー レバー – オープン (FWD)
4. Mixture Lever – フルリッチ (FWD)
5. スロットル – ひびの入ったオープン (1 インチ FWD)
6. エンジン RPM コントロール レバー – 完全に前方へ



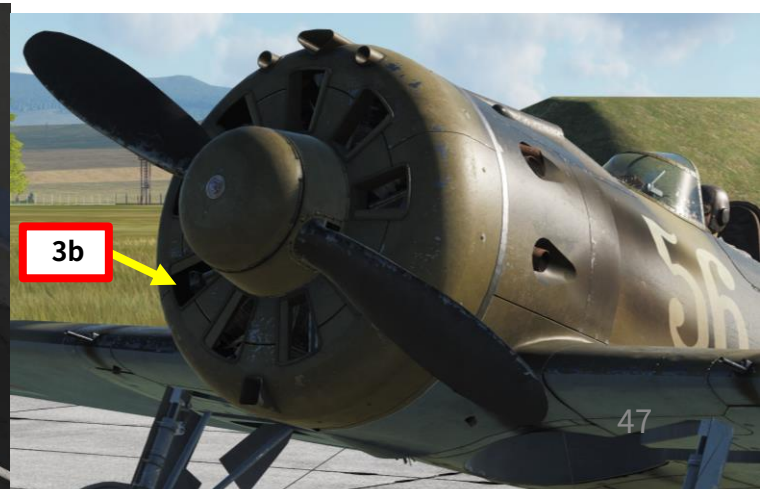








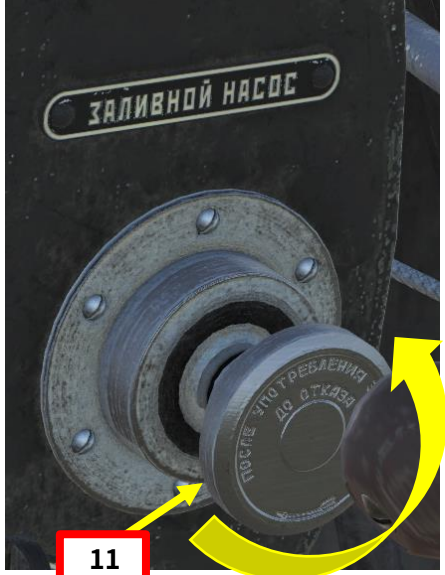


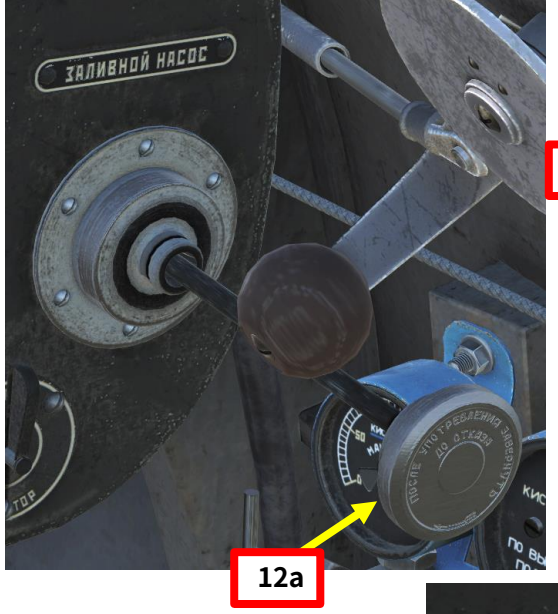


エンジンスタート

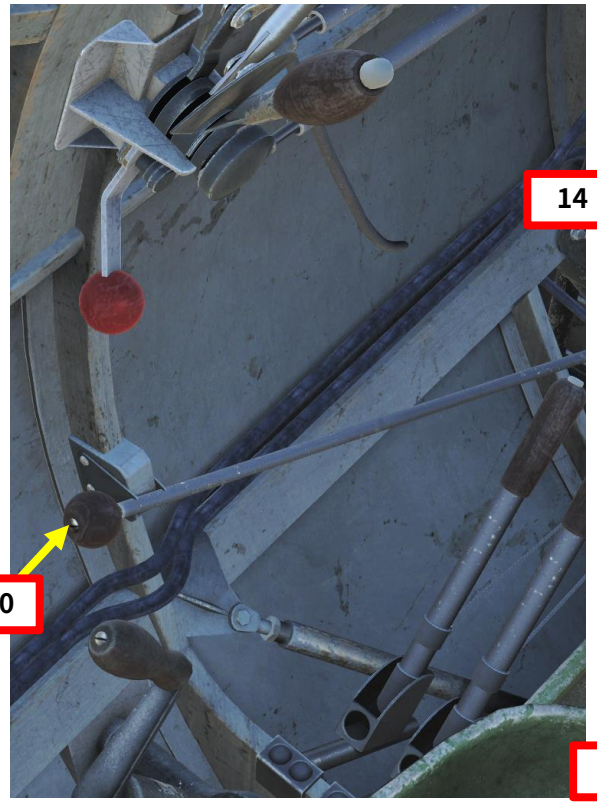
7. バッテリー/蓄電池 (*АККУМ*) スイッチ – オン (UP)
8. エンジン発電機バイパス/シャント (*ШУНТ*)スイッチ – オン (上)
9. ラジオ (*РАДИО*)スイッチ – オン (上)
10. エンジン ファイア フューエル シャットオフ バルブ レバー – オープン (FWD を押す)
11. レバーを反時計回りに STOP 位置まで回して、プライマー レバーのロックを解除します (マウスホイールをスクロールします)。
12. エンジンを 5 回呼び込みます (レバーを左クリックして押したまま、前後に 5 回ドラッグします)。
13. レバーを時計回りに回して (マウスホイールをスクロール)、プライマー レバーをロックします。
14. 燃料充填システムのバルブセレクターを中位置に設定します (*КАРБЮР*、キャブレター) 3 秒間
15. 燃料圧力インジケータが約 100 まで上昇することを確認します。1気圧（1.03kg/cm2)
16. 燃料充填システムのバルブ セレクターを下の位置に設定します (*モトップ*、モーター) を 3 秒間
17. 燃料充填システムのバルブ セレクターを UP 位置に設定します (*ЗАКР*、閉まっている)







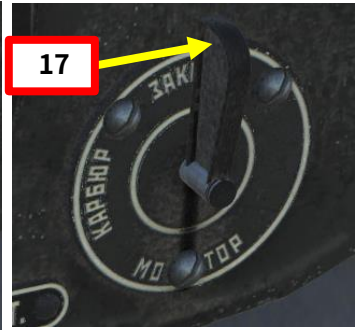












エンジンスタート

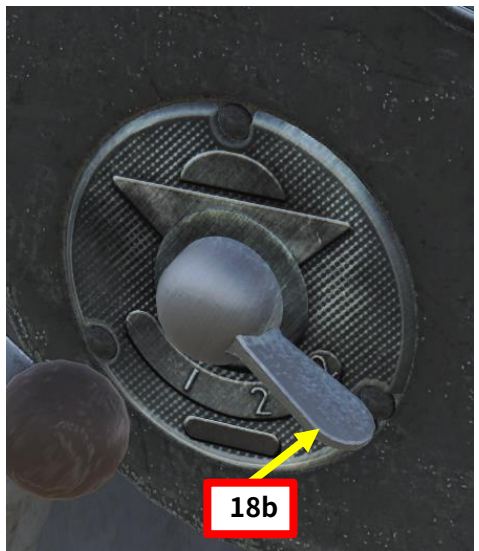
18. マグネト スイッチ – 1+2 (完全に右)
19. ホイールブレーキを保持する
20. 慣性スターターのハンドルを後方に引いて (右クリックしたまま)、保持します。
    - 夏は8～10秒
    - 冬季は10～12秒
21. エンジンが始動するまで、慣性スターターのハンドルをすぐに FWD に押します (左クリックしたままにします)。スターターがクランキングしている間、アンペア数が減少するのがわかります。
22. エンジンが始動したら、慣性スターターのハンドルを放します。エンジンが始動しない場合は、前の 2 つの手順を繰り返します。
23. 油圧、油温、燃料圧力が上昇することを確認します。







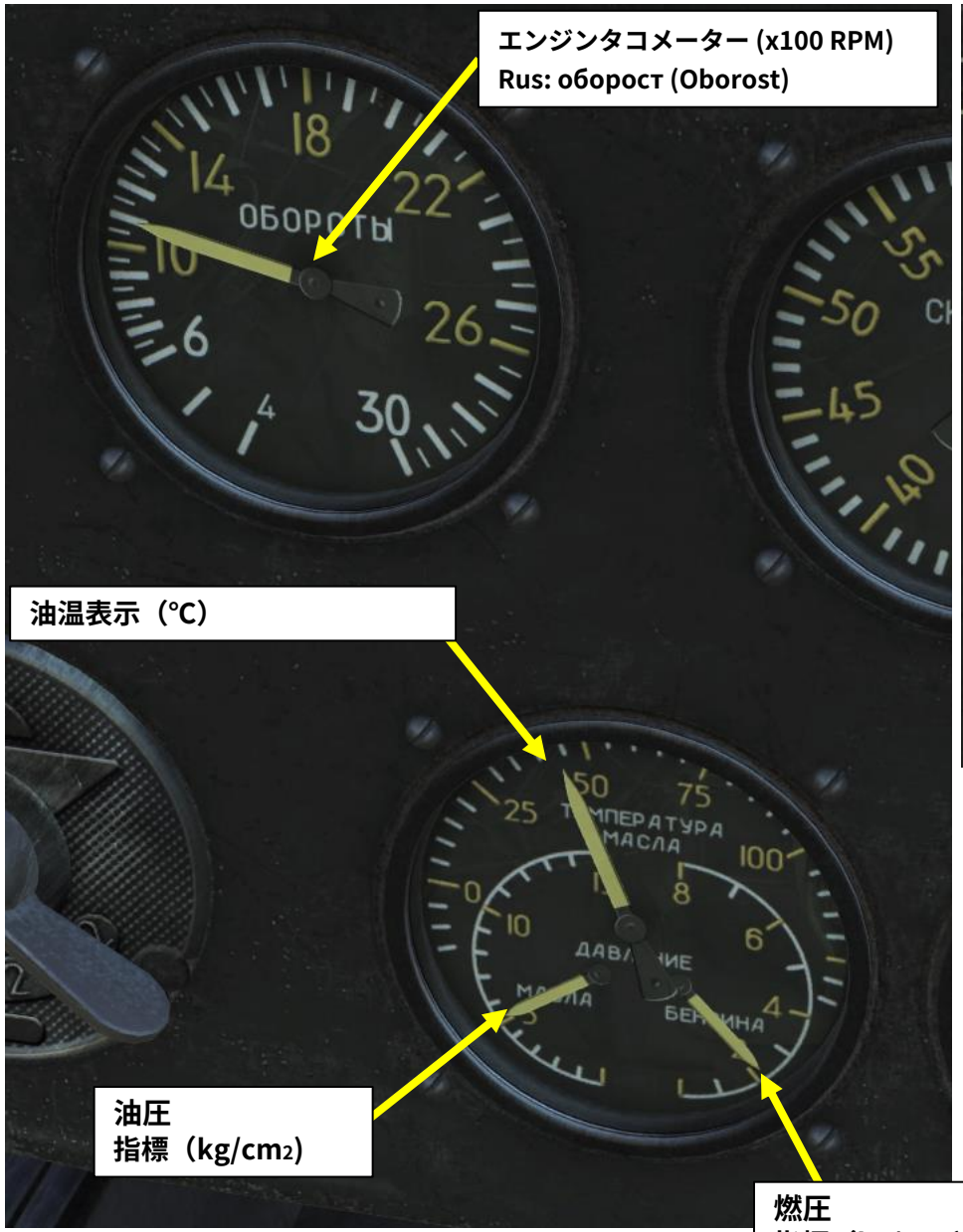




エンジンの暖機

1. ホイールブレーキを握る
2. スロットルを調整して、RPM が 1100 ～ 1200 (IDLE 範囲) になるようにします。
3. エンジン オイルが 50 °C 以上に温まるまで待ちます。エンジン カウル ルーバーとオイル ラジエーター フラップを一時的に閉じて、エンジンの暖機を早めることができます。
4. CHT (シリンダーヘッド温度) が 210 °C を超えないようにしてください。
5. エンジンが暖機されたら、スロットルを上げてホイールブレーキを放し、地上走行を開始します。

ノート：*油温が低い状態で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。適切なエンジンのウォームアップを待つことは、仮想パイロットによって見落とされることが多く、Shvetsov M-63 エンジンは、エンジン温度が懸念される場合、エラーの余地がありません。*



エンジンタコメーター (x100 RPM)
Rus: оборост (Oborost)

油温表示（°C）

油圧
指標（kg/cm2）

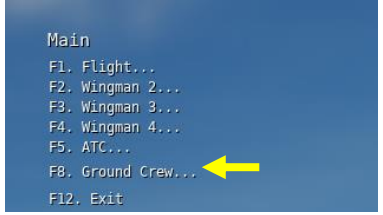
燃圧
指標（kg/cm2）

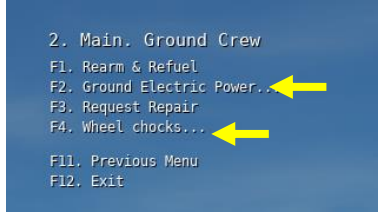


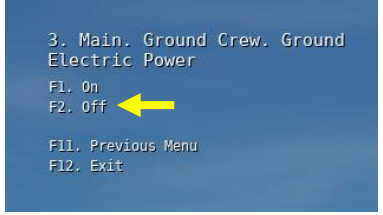
CHT（シリンダーヘッド温度）インジケーター（×100°C）

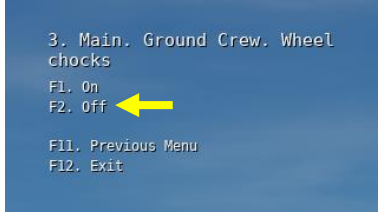
開始後

1. 外部接地電源を切断します
    a) キャノピーが開いていることを確認して、地上の乗務員と連絡を取ってください。
    b) 「\」(コミュニケーション メニュー バインド) を押して、地上係員に連絡します。
    c) 「F8」を押して「Ground Crew」を選択します
    d) 「F2」を押して「地上電力」を選択します
    e) 「F2」を押して「接地電源を切断」します。
2. 輪止めを外す
    a) キャノピーが開いていることを確認して、地上の乗務員と連絡を取ってください。
    b) 「\」(コミュニケーション メニュー バインド) を押して、地上係員に連絡します。
    c) 「F8」を押して「Ground Crew」を選択します
    d) 「F4」を押して「Wheel Chocks」を選択します
    e) 「F2」を押して「Remove Wheel Chocks」を選択します。











タクシーの手順

1. エンジン オイル温度が 50 °C を超え、CHT (シリンダー ヘッド温度) が 210 °C 未満であることを確認します。
2. スロットルを 1200 RPM に設定し、操縦桿を完全に後方に設定し、ホイール ブレーキを解除して、地上走行を開始します。安全な走行速度を維持するために、必要に応じてスロットルを下げます。
3. ターンを実行するには、ターンの方向にホイール ブレーキをかけます。尾輪は尾輪と機械的に連動しているため、任意の方向にラダー入力をすることもできます。
4. 滑走路に整列するときは、サイドドアが閉まっていることを確認してください。

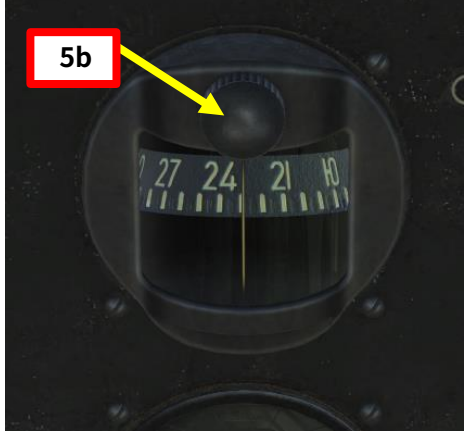
ノート：*地上走行中は、操縦桿を完全に後方に引いたままにし、尾輪がまっすぐになるようにラダーを中央に保つようにしてください。*

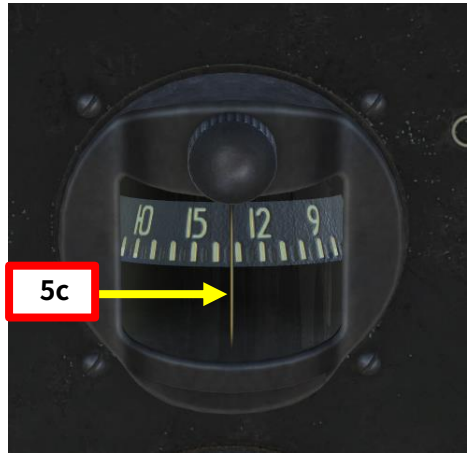


離陸手順

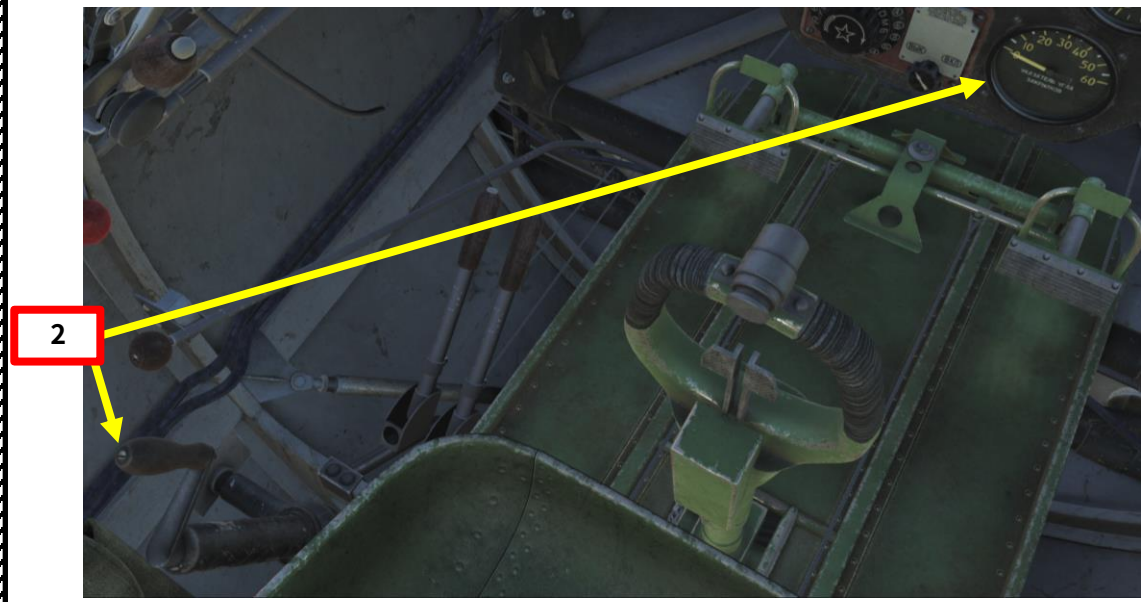
1) RPM コントロール レバーが完全に前方にあり、エンジン カウル ルーバーとオイル ラジエーター フラップが完全に開いている (FWD) ことを確認します。
2) フラップ - アップ
3) ピトーヒートスイッチをオン (UP) に設定します。
4) ナビゲーション ライト スイッチをオン (UP) に設定します。
5) コンパス ケージ ノブを使用して磁気コンパスの進行方向を滑走路進行方向に設定します。
6) 操縦桿を完全に後方に引き、ラダー ペダルを中央に引いて、尾輪がまっすぐになるようにします。
7) ホイール ブレーキを解放し、ゆっくりと全開の 3/4 までスロットルを上げます。小さな右ラダー入力でエンジントルクを補償します。エンジンの応答時間が遅いため、スロットルを上げる速度が遅いほど、機体の加速とエンジン トルクをより適切に制御できます。

8) 機体が速度を上げ、尾輪が地面から離れたら、操縦桿を放して中央の位置にします。
9) 時速 170 km に達したら回転します。
10) 離陸したら、ホイール ブレーキ レバーを押してホイールの回転を止め、ランディング ギアを格納します。











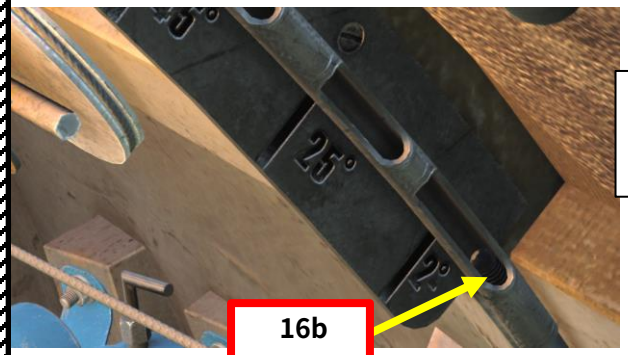
56

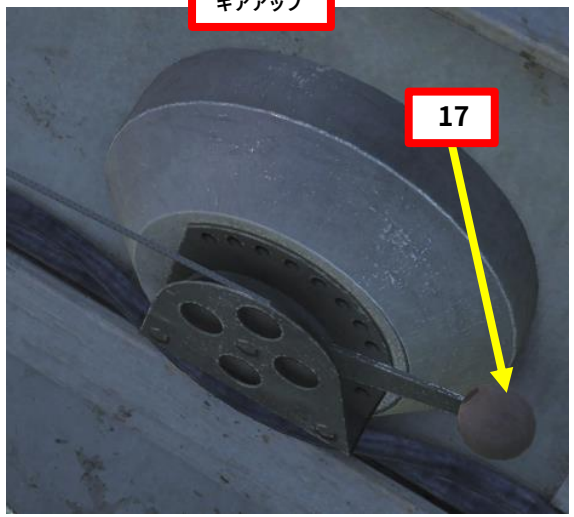
離陸手順

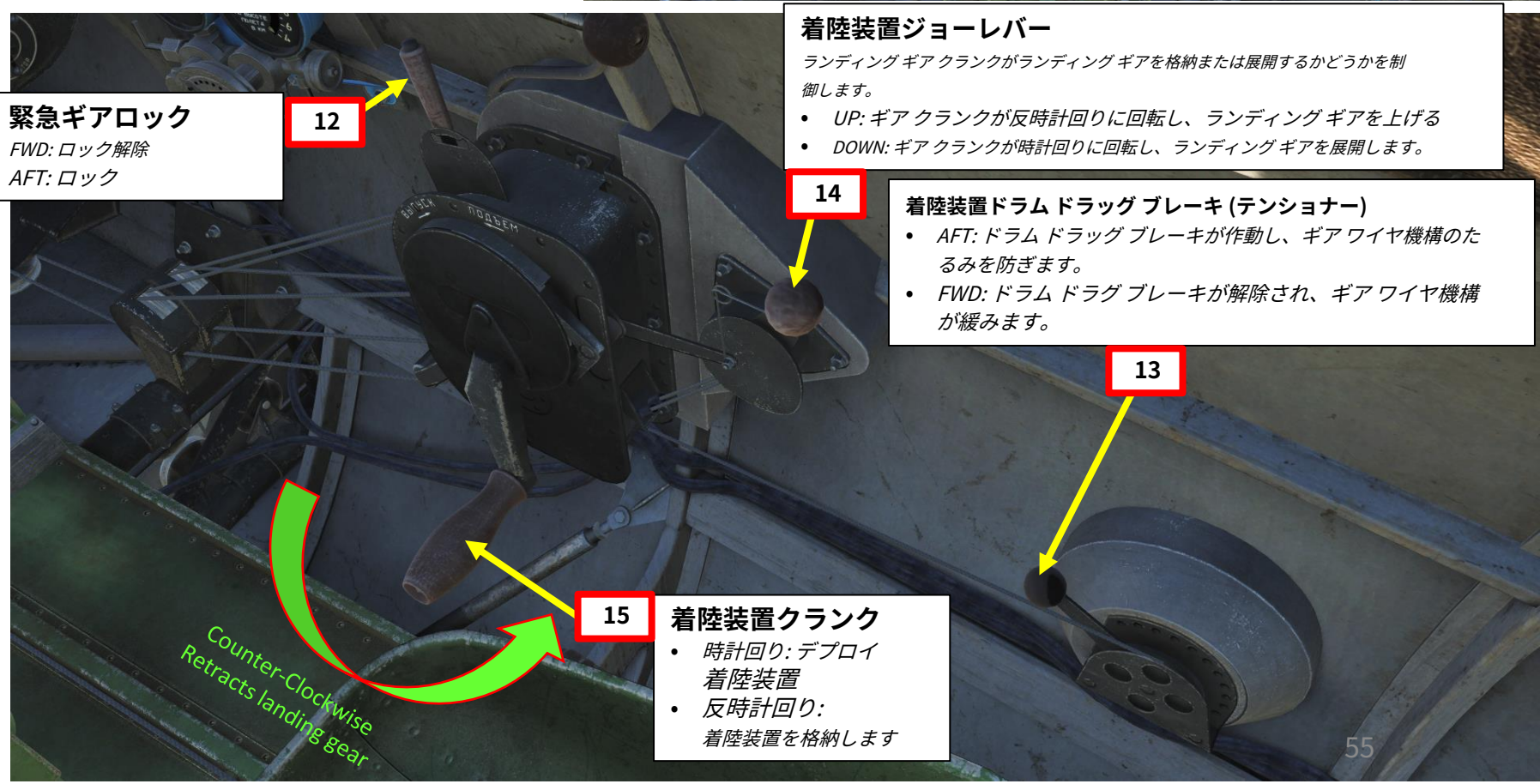
着陸装置の格納

11) 上昇中は、スロットルを調整して対気速度を 200 km/h 以下に保ち、着陸装置の格納が気流の速度によって妨げられないようにします。
12) 緊急ギア ロック レバー – FWD (ロック解除)
13) 着陸装置ドラム ドラッグ ブレーキ (テンショナー) レバー – FWD (解除)
14) ランディング ギア ジョー レバー – UP (ギア クランクの回転でランディング ギアが上がります)
15) 着陸装置のクランクを反時計回りに回します (「LCTRL+G」バインディングを押したまま) 43 回転します。
16) 着陸装置の位置を監視する
17) ランディング ギアが上がったら、ランディング ギア ドラム ドラッグ ブレーキ (テンショナー) レバーを AFT (エンゲージ) に設定します。









離陸手順



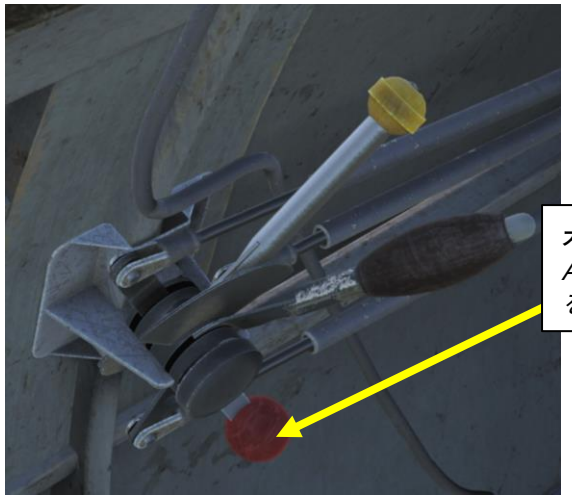


ビデオデモ:
https://youtu.be/NRzjddPJQcI



クライムチェック

1) 上昇速度は 200 km/h に設定する必要があります
2) マニホールド圧力を 750 mm Hg に調整します
3) RPM コントロール レバーを 2200 (MCP、最大連続出力) に調整します。
4) 3000 m (10000 フィート) 以上で、スーパーチャージャー レバーを 1 速から 2 速 (AFT から FWD) に設定します。
5) 3000 m (1000 フィート) を超える場合、酸素遮断バルブを開き、アネロイド カプセル ハンド ホイールで酸素を調整します。



クルーズチェック

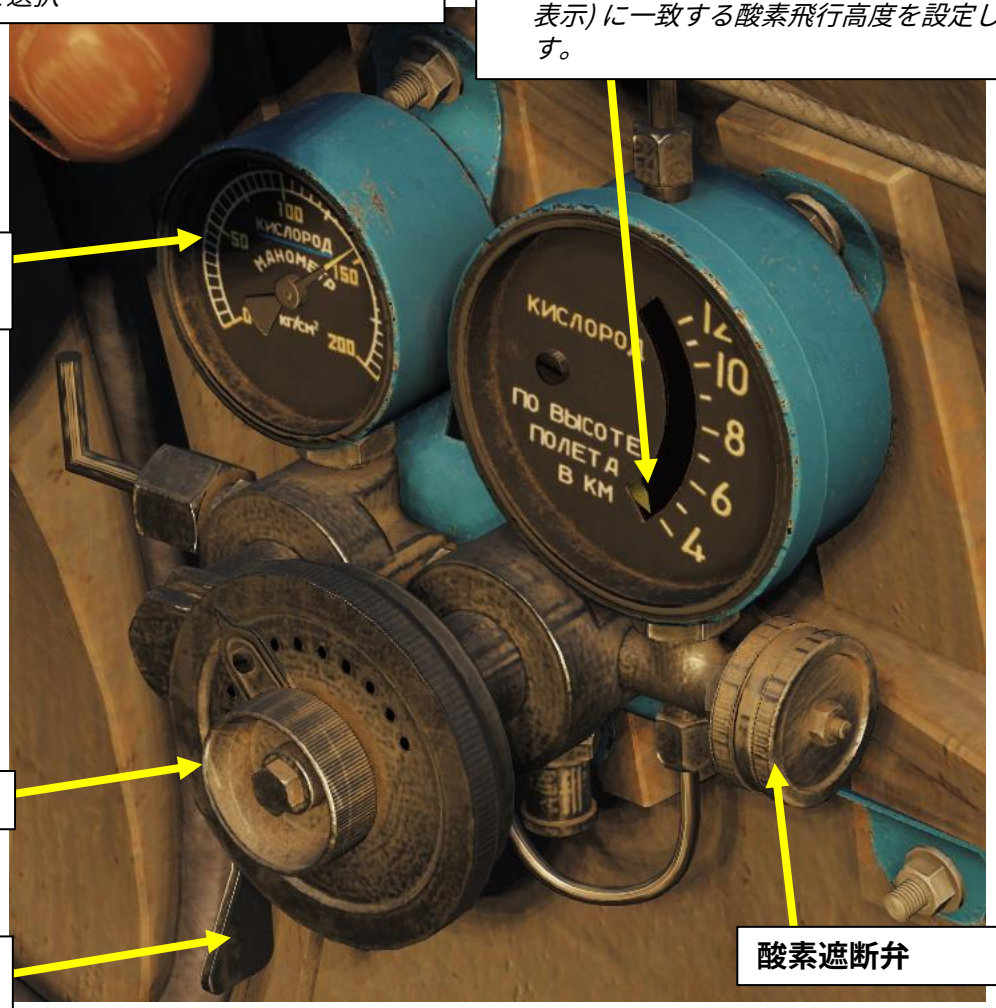
1) I-16 にはトリム コントロールがないため、常にスティックに手を置いてください。
2) マニホールドの圧力を 500 mm Hg に調整します (最も経済的な出力設定)。
3) RPM コントロール レバーを 1800 Hg に調整します (ベスト エコノミー パワー設定)。

酸素飛行高度インジケータ

- *酸素濃度は高度によって変化するため、初期の O_2I-16 の与圧されていないコックピットのシステムでは、パイロットが「飛行高度」を手動で設定する必要がありました。ザ・オー$_2$その後、システムは酸素の流れを自動的に調整して、パイロットが十分な酸素を呼吸できるようにしました。*
- *パイロットは緊急酸素バルブ コントロール レバーを調整して、現在の飛行高度 (km で表示) に一致する酸素飛行高度を設定します。*

スーパーチャージャーコントロールレバー
AFT: 1 速を選択 FWD: 2 速を選択

酸素圧インジケーター (マノメーター) (kg/cm$_2$)



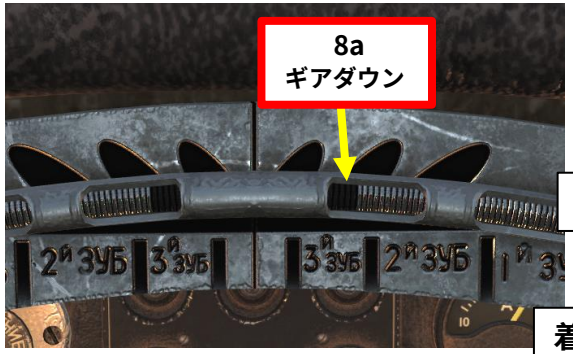
アネロイドカプセルハンドホイール

緊急酸素弁
コントロールレバー

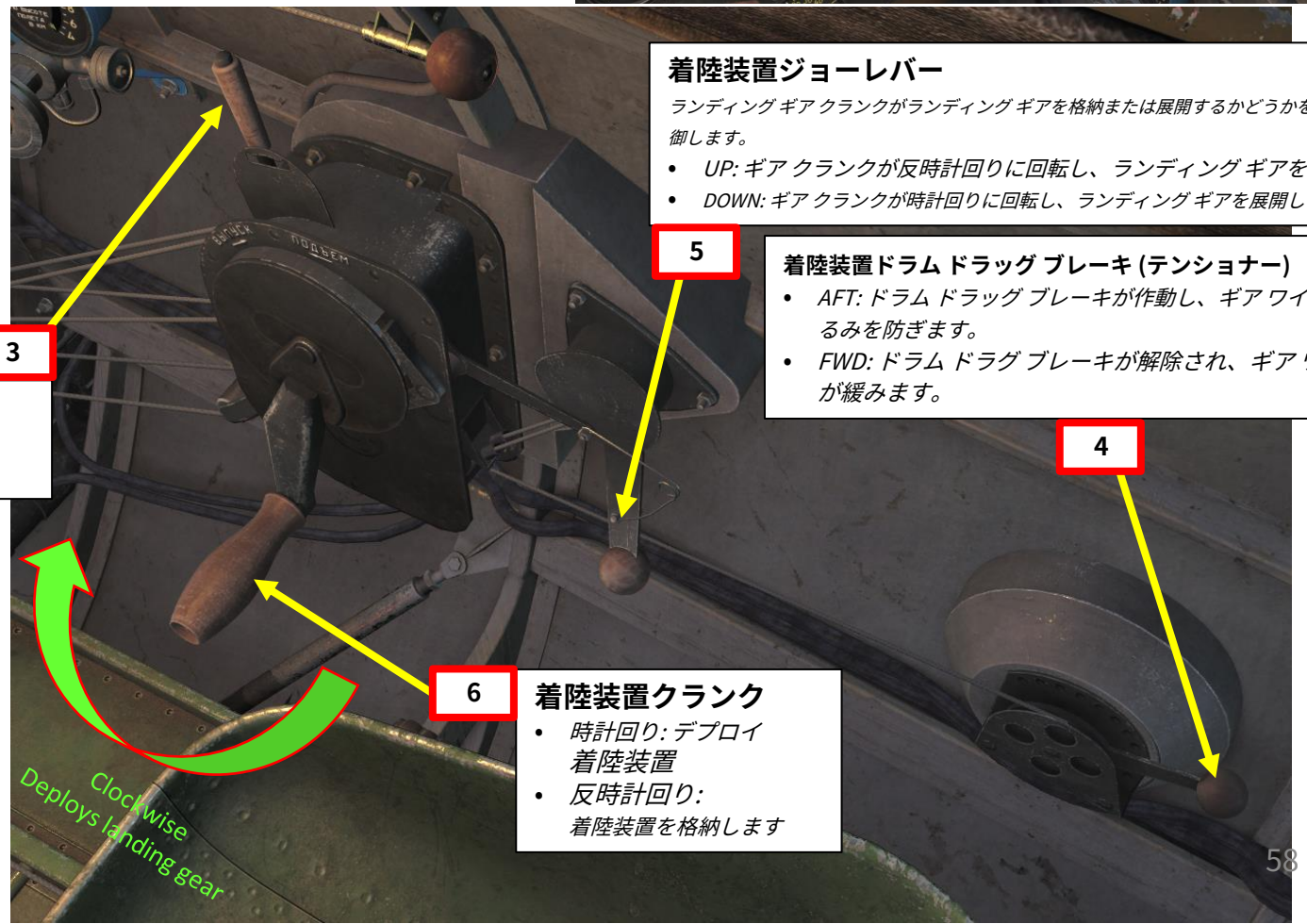
酸素遮断弁

着陸手順

1) エンジンの過冷却を防ぐために、RPM コントロール レバーが完全に前方にあり、エンジン カウル ルーバーとオイル ラジエーター フラップが完全に閉じている (AFT) ことを確認します。
2) スロットルを下げて対気速度を 200 km/h 以下 (180 ～ 200 km/h の範囲) に維持し、着陸装置の展開が気流の速度によって妨げられないようにします。
3) 緊急ギア ロックが FWD (ロック解除) であることを確認します。
4) 着陸装置ドラム ドラッグ ブレーキ (テンショナー) レバー – AFT (係合)
5) ランディング ギア ジョー レバー – ダウン (ギア クランクの回転によりランディング ギアが展開されます)
6) 着陸装置のクランクを時計回りに回します (「LSHIFT+G」バインディングを押したまま) 43 回転します。下部構造の展開を開始するときは、空港から少なくとも 60 秒離れていることを確認してください。これは長いプロセスです。
7) 着陸装置の位置を監視する
8) ランディング ギアが下がったら、緊急ギア ロック レバーを AFT (ロック) に設定します。









着陸手順

9) 必要に応じてフラップを展開します。フラップを 30 度にすると、水平を維持するために必要な後方スティックの力が減少しますが、多くのパイロットは回避するためにフラップを完全に格納して着陸します。
タッチダウン中にバウンドします。フラップ設定の推奨事項はソースごとに異なります。

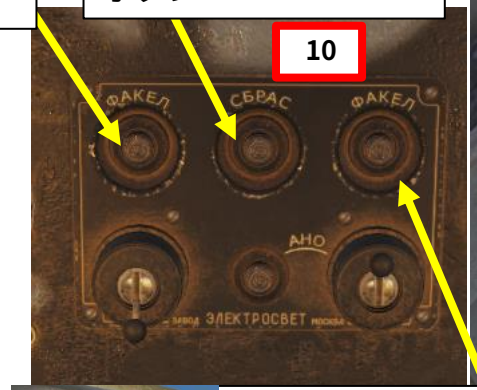
10) 着陸トーチを使用して滑走路を照らすことができますが、ミッション エディターで装備されていることを確認してください。

11) 着陸時の速度は 140 km/h を目指します。3 点姿勢で着地し、できるだけスムーズに地面に触れるようにしてください。躊躇せずに着陸を延長して、速度を落としたときに航空機の車輪が滑走路をかろうじてかすめるようにします。

12) 地面に着いて減速したら、操縦桿を完全に後方に引き、尾輪は尾輪に機械的にリンクされているため、最小限のラダー入力を使用します。

13) 機体は、ブレーキ圧をあまりかけなくても、自然に減速できる必要があります。

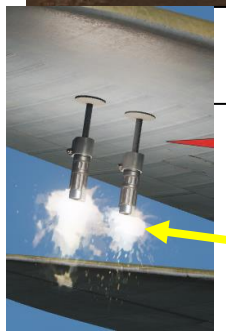




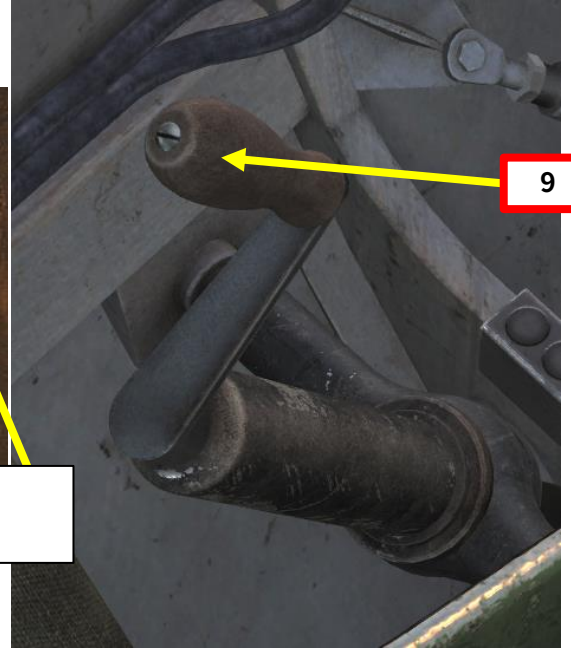
左着陸灯
（たいまつ）ボタン

着陸トーチ投棄ボタン

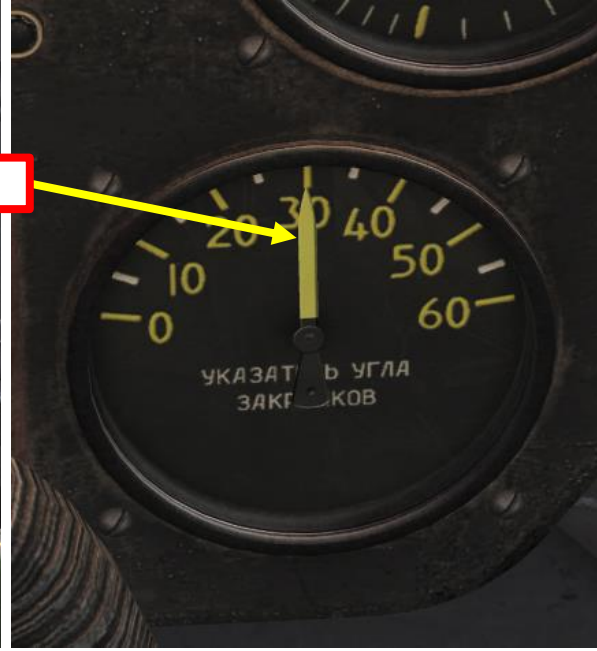
10



右着陸灯
（たいまつ）ボタン



9



着陸灯 (トーチ)
ミッション エディターで装備した場合のみ利用可能



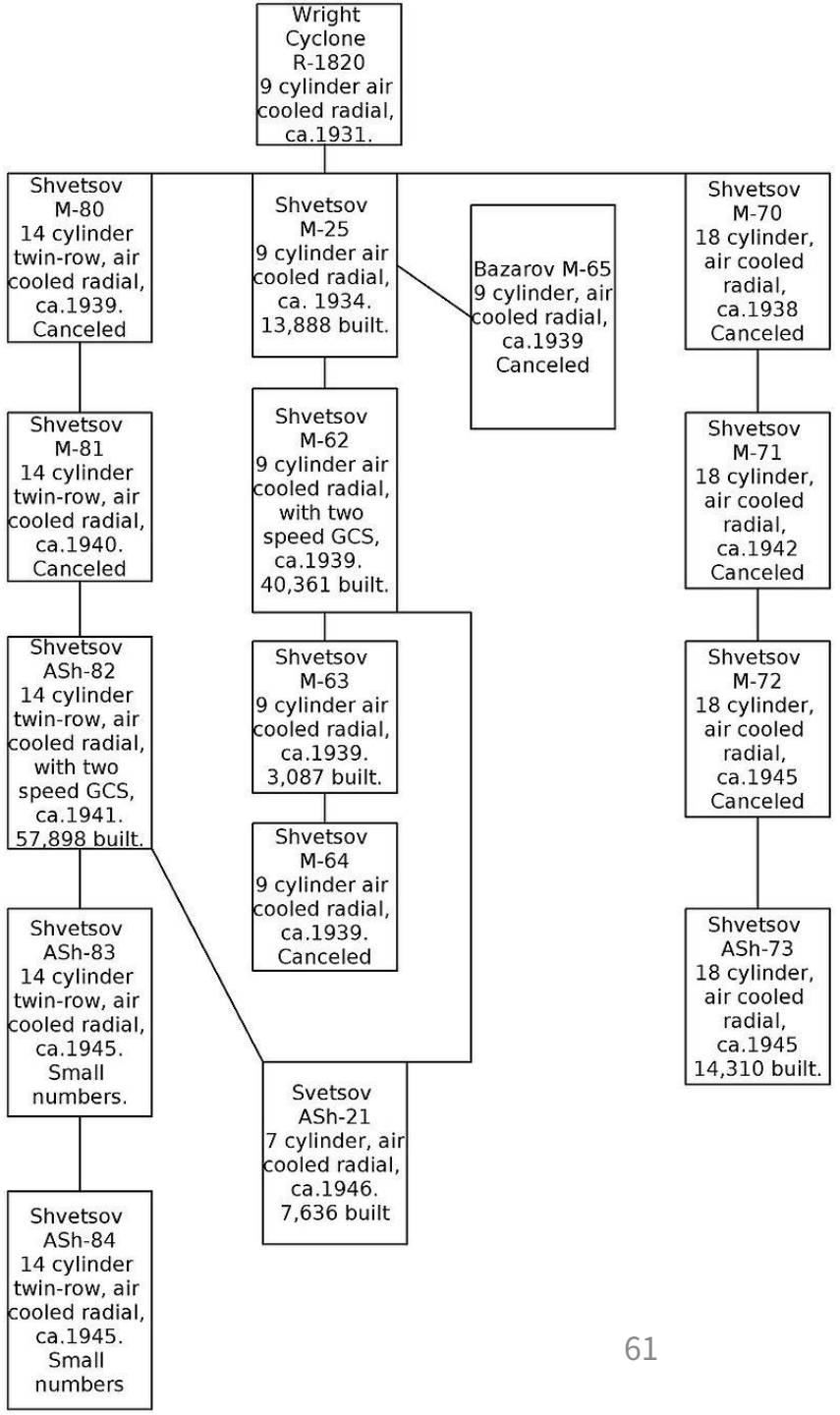
パート 6 – 着陸

シュヴェツォフ M-63 エンジン

I-16 シリーズ 24 は、Shvetsov M-63 9 気筒空冷星型エンジンを搭載しています。

ASH-62 (1941 年以前は M-62 と呼ばれていた) は、ライト R-1820 サイクロンの発展型であり、ロシアでシュヴェツォフ M-25 としてライセンスを受けて製造された。 . 出力はサイクロンの 775 馬力から 1,000 馬力に増加しました。1937 年に最初に実行されたライセンス バージョンは、ポーランドの WSK "PZL-Kalisz" によって現在も生産されています (2017 年現在)。シリーズ 24 に搭載された M-63 は M-62 の改良版で、出力は離陸時 2,300 rpm で 821 kW (1,100 hp)、4,500 m (14,764 ft) 7.2:1 の高い圧縮比と高いレッドラインによるものです。





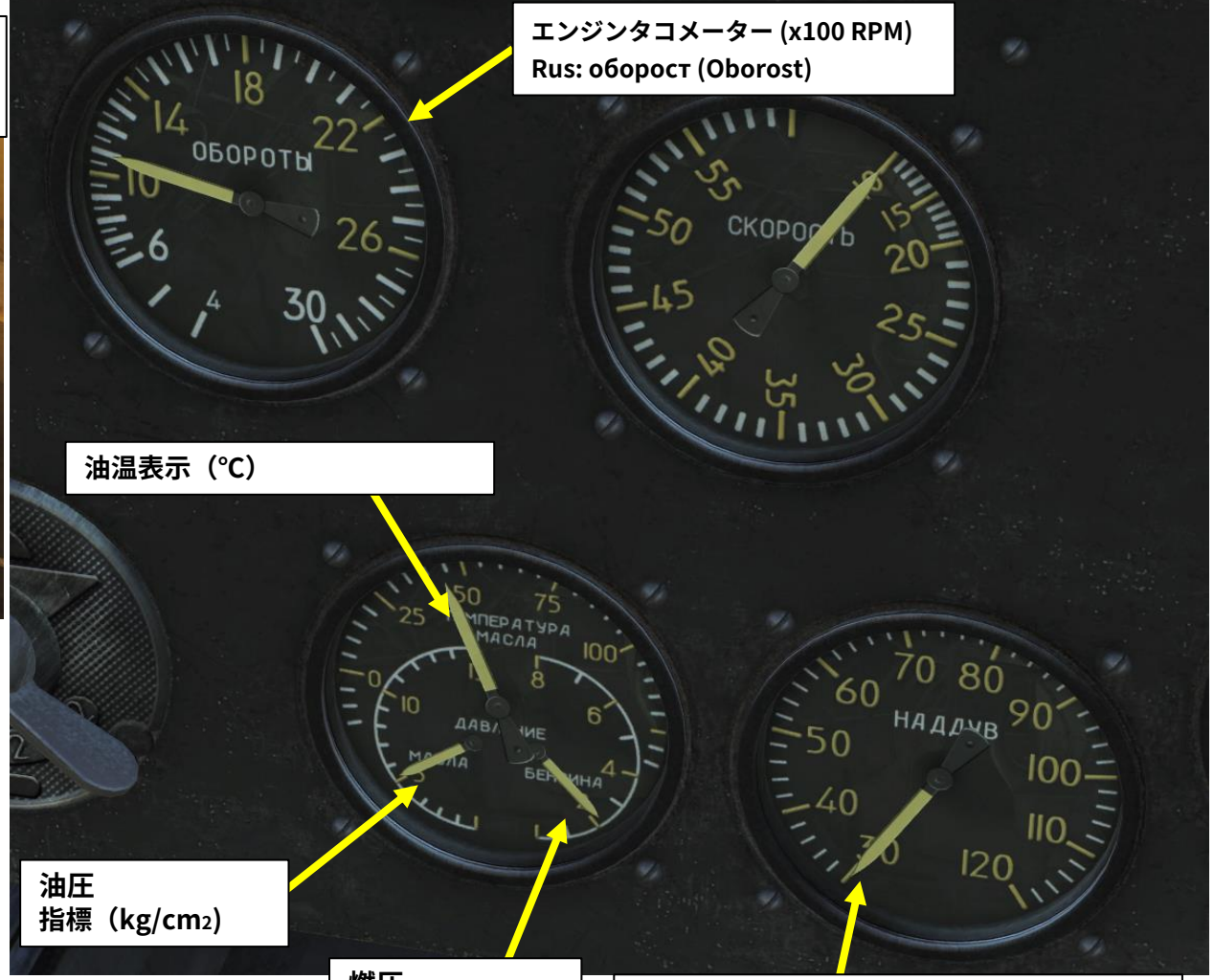


CHT（シリンダーヘッド温度）インジケーター（×100℃）



エンジンカウル ルーバー コントロールレバー
前進: 開く
後部: 閉鎖

エンジンオイルクーラーコントロールレバー
前進: 開く
後部: 閉鎖



エンジンタコメーター (x100 RPM)
Rus: оборост (Oborost)

油温表示（℃）

油圧
指標（kg/cm2）

燃圧
指標（kg/cm2）

マニホールド圧力インジケーター (x10 mm Hg)
Rus: надув (Nadub)

I-16 には、手動のエンジン カウル ルーバーとオイル ラジエーター コントロールがありました。空冷星型エンジンを操作する上での課題の 1 つは、エンジンが過熱せず、過冷却しないようにすることです。これが、油温、油圧、および CHT (シリンダー ヘッド温度) ゲージが常に安全なパラメーター内にある必要がある理由です。インストルメントパネルを定期的にスキャンしてください。次のページの表に、エンジンの制限を示します。

エンジンが過熱した場合、次のことができます。

1. ダイブに入り、対気速度とエンジン吸気への気流を増加させます。

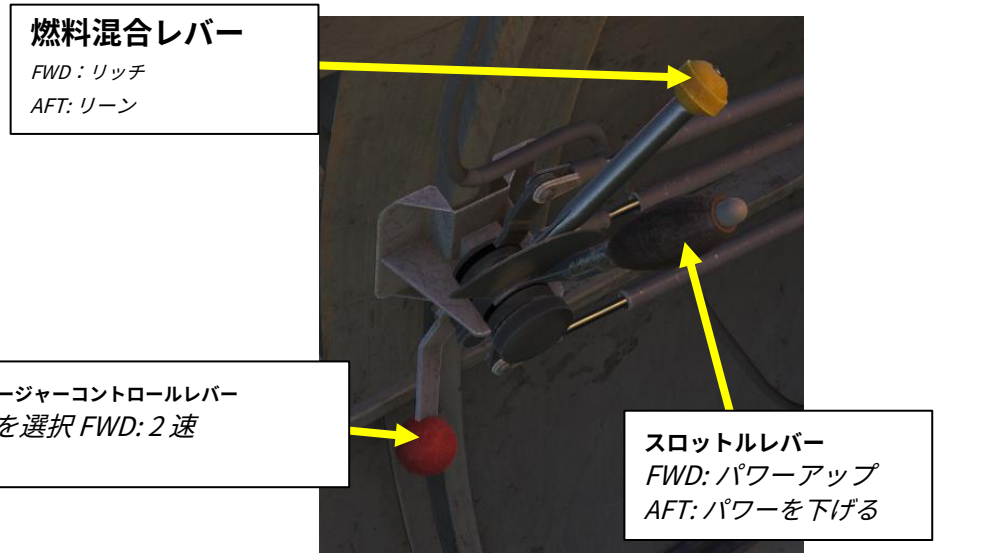
2.スロットルとRPMを下げる

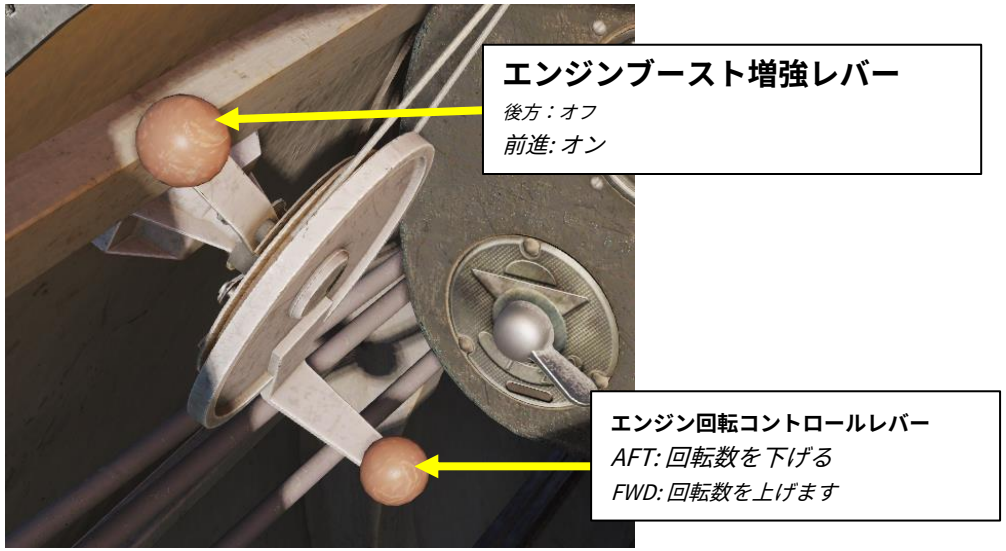
3.上昇率を下げる

4. エンジン カウル ルーバーとオイル ラジエーター フラップを開く

約 30 秒ごとにエンジン温度を確認してください。それはあなたの命を救います。

WEP (War Emergency Power) コントロールと見なすことができる「Boost Augmentation」レバーがあることに注意してください。基本的にマニホールドの圧力を上げて、緊急時に追加の電力を供給します。**Boost Augmentation を 5 分以上使用しないでください。**





エンジンの制限

電源設定	RPM	マニホールド圧力 (mm Hg)
ベストエコノミーパワー	1800年	500
MCP (最大連続出力)	2200	-
脱ぐ（4分）	2300	-
非常用電源（5分）	2300	910+ 5分以上910以上にとどまらないでください
30 秒のパワー/オーバースピード (30 秒)	2350	-
油温（°C）	• 通常範囲：60～75°C • 常に 85 °C 未満に保つ (85 °C で最大 3 分間)	
CHT（シリンダーヘッド温度）（°C）	• 常に120°C以上に保つ • 離陸時: 235 °C を 5 分以上超えないでください • 通常の操作: 235 °C を 15 分以上超えないでください	

スーパーチャージャーの基本

あ**スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給して吸気に追加の圧力を提供し、エンジンが追加の電力を生成できるようにする、エンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーです。** マニホールドの圧力を上げて、燃料と空気の混合気をシリンダーに押し込みます。マニホールド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気の密度が高くなり、エンジンが生成できる出力が大きくなります。

自然吸気エンジンでは、マニホールド圧力を既存の大気圧よりも高くすることはできません。スーパーチャージャーは、30 インチ Hg (762 mm Hg) を超えるマニホールド圧力を高めることができます。たとえば、3000 m (10000 フィート) では、典型的なエンジンは、平均海面 (MSL) で生成できる出力の 75% を生成できる場合があります。 ） なぜなら**空気は高度が高いほど密度が低くなります** . スーパーチャージャーは空気をより高密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニホールド圧力をより高い高度で生成できるようにします。

したがって、MSL 3000 m のエンジンは 25 インチ Hg (635 mm Hg) のマニホールド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーがなければ 22 インチ Hg (558 mm Hg) しか生成できません。フィート、または約 5.5 km) で、空気密度は海面の 50% です. 多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます. 通常吸気エンジンでは、マニホールド圧力を既存の大気圧よりも高くすることはできません。

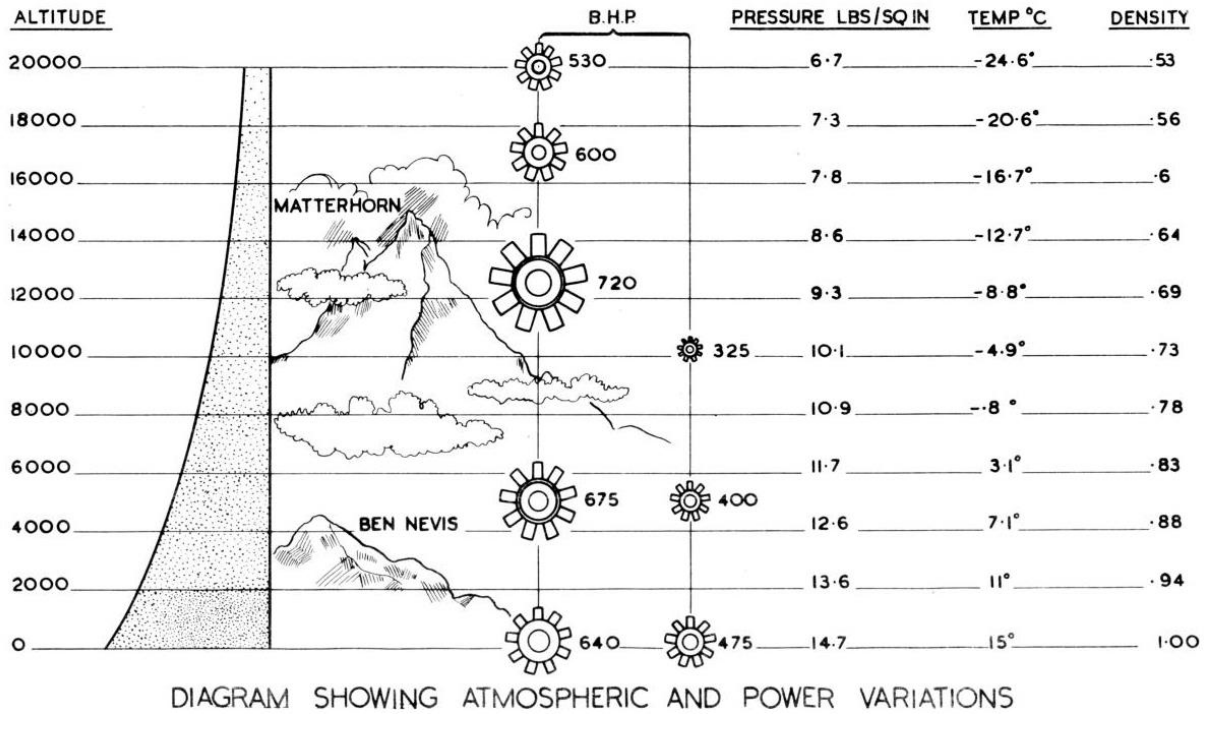
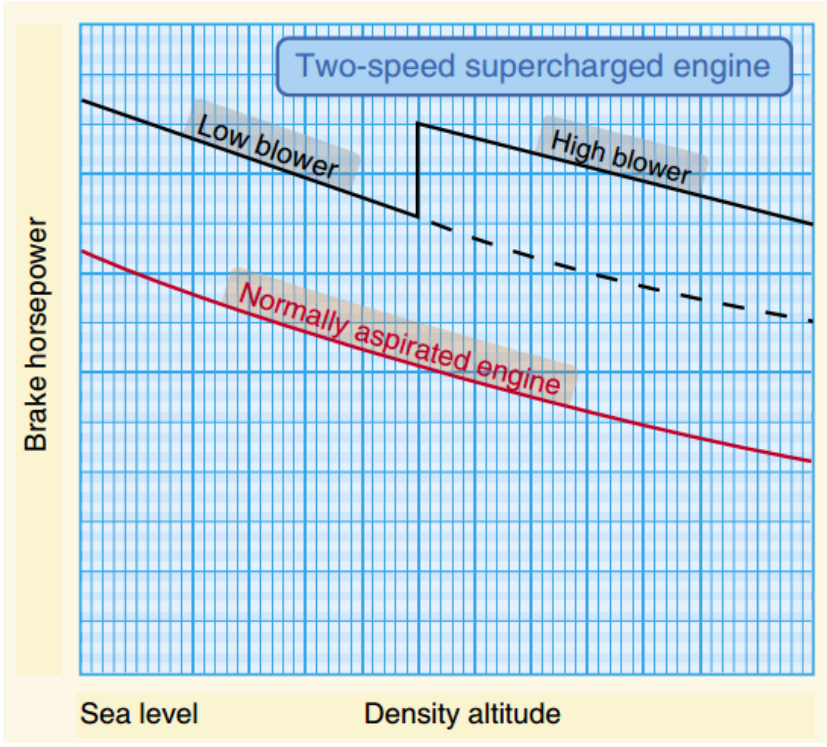


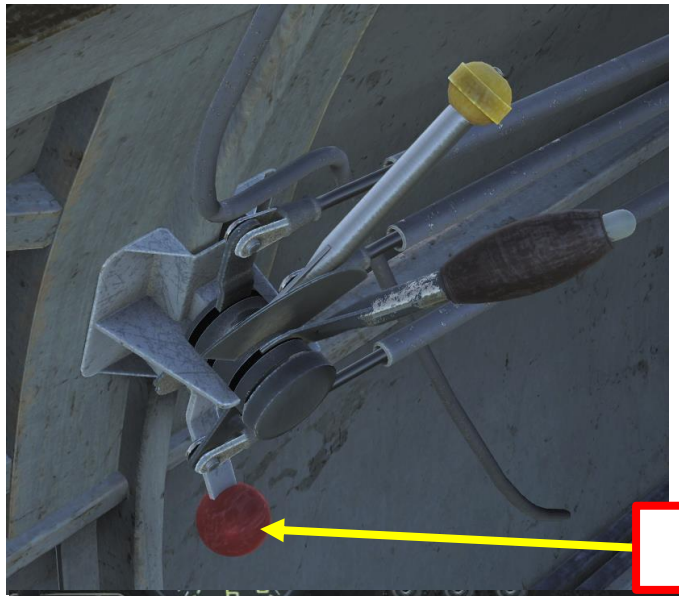
DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



スーパーチャージャーの操作

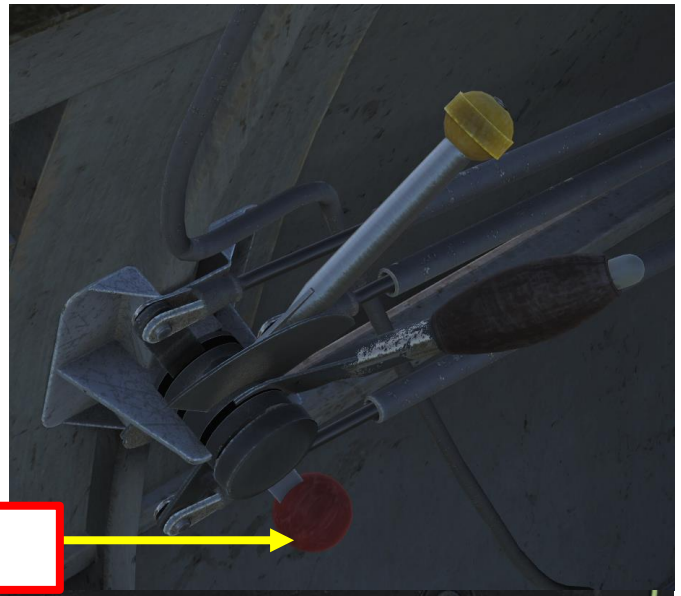
- ファースト ギア = ロー ブロワー = ロー マニホールド プレッシャー = 0 ～ 3000 M の間で使用。
- 2速＝ハイブロワー＝マニホールド圧が高い＝3000M以上で使用。

- シュベツォフ エンジンに搭載されたギア駆動のスーパーチャージャーには、エンジン シリンダーの入口で空気圧を上昇させる 2 段階のコンプレッサーがあり、吸気係数とエンジン出力の両方を高め、一定の空気圧を維持します。高度上昇中のシリンダーへの入り口。スーパーチャージャーは、パイロットが手動で設定する低または高送風機モードで動作します。



ファーストギアのスーパーチャージャー
高度: 3000 M





セカンドギアのスーパーチャージャー
高度: 3000 M



マニホールド圧力
増加

燃料システムの概要

航空機には胴体燃料タンクが 1 つ装備されています。プロテクターで覆われた容量260リットルのタンクが、胴体のフレームNo. 1と4の間（パイロットのダッシュボードの後ろ）に取り付けられています。

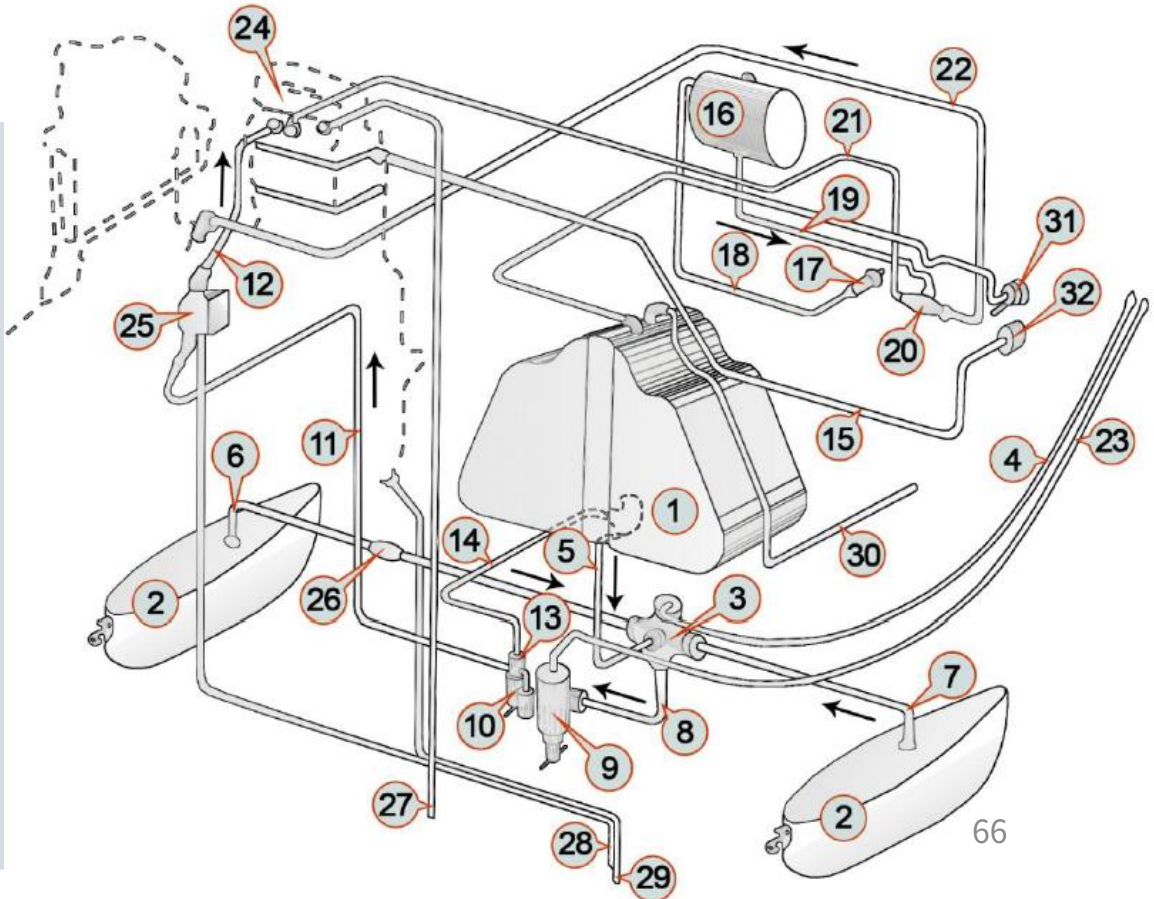
必要に応じて、それぞれ 93 リットルの容量を持つ 2 つの外部燃料タンクを追加できます。同時に、燃料は最初に吊り下げられたガスタンクから消費され、次に中央のガスタンクから消費されます。タンクはコックピットから手動で切り替えます。

エンジンが始動すると、ガソリンタンクの後ろの胴体上部にある特別な4リットルのフィラータンクから圧力を受けて燃料が供給されます。リザーバー内の圧力は、インストルメント パネルの右側にあるエア ポンプによって手動で生成されます。ポンプによって生成されたタンクの圧力により、キャブレターとエンジンを充填してから三方弁を介して始動することができます。

フロート式燃料量表示器（×10kg）



1. Central fuel tank;
2. Hanging tanks;
3. Manifold;
4. Manifold control rod;
5-7. Gas pipelines that are connecting fuel tanks to a manifold;
8. Fuel line from the manifold to the fuel filter;
9. Fuel filter;
10. Fuel fire shutoff handle;
11 The pipeline between the fuel fire shutoff handle and the gas pump;
12. The pipeline from the fuel pump to the carburetor;
13. Fuel drain cock from the central tank;
14. Fuel drain line from the central tank;
15. Fuel pressure gauge pipeline;
16. Filling tank;
17. Air pump for pressurizing the filling tank;
18. The tube connecting the air pump to the filler tank;
19. Fuel supply line from the filler tank to the three-way tap;
20. Three-way tap;
21. The gas line that connects the filler tank with the carburetor;
22. The gas line that connects the filler tank with the engine;
23. Flexible control rod for fuel fire shutoff handle;
24. Carburetor;
25. Fuel pump;
26. Connections of the aircraft fuel line with the external fuel tanks;
27. Carburetor's fuel drain pipe;
28. Fuel pump's drain pipe;
29. Crankcase drain pipe;
30. Drainage tube of the central tank;
31. Fuel remaining indicator (gas meter);
32. Fuel pressure indicator (three-pointer indicator).



外部燃料タンクの操作

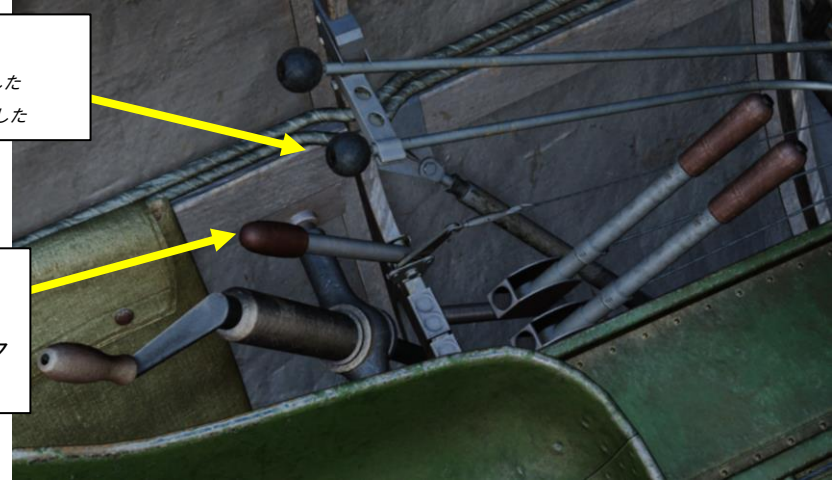
- I-16 は、それぞれ 93 リットルの 2 つの外部燃料タンクを装備できます。
- 外部燃料タンク量インジケーターはありません。エンジンが荒れ始めると、タンクが乾いていることがわかります。

1. 内部燃料タンクから燃料を消費するには、燃料タンク セレクター レバーを FWD に設定します。
2. 外部ドロップ タンクから燃料を消費するには、燃料タンク セレクター レバーを AFT に設定します。
3. 外部燃料タンクを投棄するには:
    a) 燃料タンク セレクター レバー FWD を内側のタンクから燃料を消費するように設定します。
    b) 外部燃料タンクの投棄レバーを後方に引きます。
    c) 燃料タンクが投棄されたら、外部燃料タンク投棄レバーを FWD に押します。



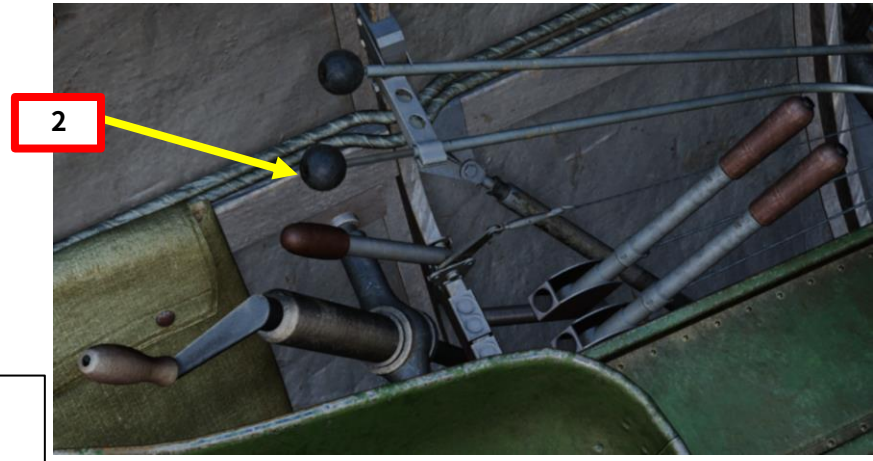


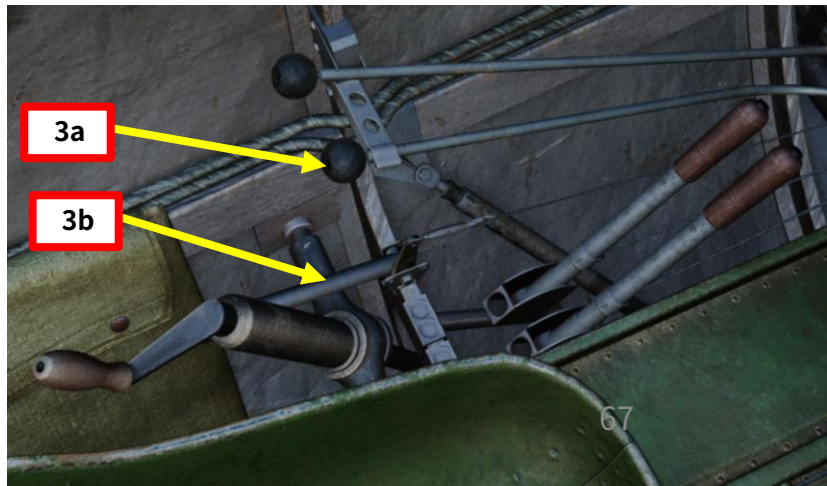
フロート式燃料量表示器（×10kg）



1 **燃料タンクセレクターレバー**
AFT を引いた場合: 外部燃料タンクが選択されました
FWD を押した場合: 内部燃料タンクが選択されました

外部燃料タンク投棄レバー
Pulled AFT: 外部燃料タンクが投棄/落下





I-16 は非常に機敏な航空機です。Ishak を飛ばす際には、次の点に注意してください。

- 水平面で戦うことは、生存率を高めるための最良の方法です。ほとんどの航空機は、垂直面であなたよりも優れています。
- 負の G 操作を行うと、エンジンの燃料が不足し、エンジンが停止します。ネガティブ G 操作を実行する代わりに、代わりにスプリット S を実行します。
- トリム コントロールがないため、常にコントロールをしっかりと握っていなければなりません。
- I-16 ではスピンは悪質ですが、標準的なスピン回復テクニックを使用すれば簡単に回復できます。

空力データ	
最大速度	3000mで時速525km
範囲	700km (378nm)
サービス上限	9700m（31,800フィート）
最大上昇率	14.7 m/秒 (2,890 フィート/分)
高度までの時間	5 分 48 秒で 5,000 m (16,000 フィート)
最適な滑空速度	185～195km/h



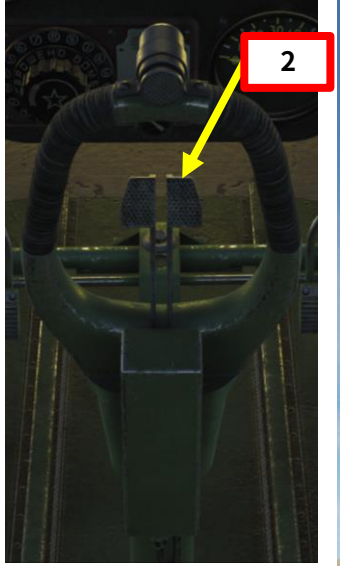
武装の概要

- 4 x ShKAS 7.62 mm 機関銃
  - ウィングガン: 2 x 900 発
  - ノーズガン: 2 x 500 ラウンド
- 6×RS-82ロケット
- 2 x FAB-100SV (100 kg) 爆弾

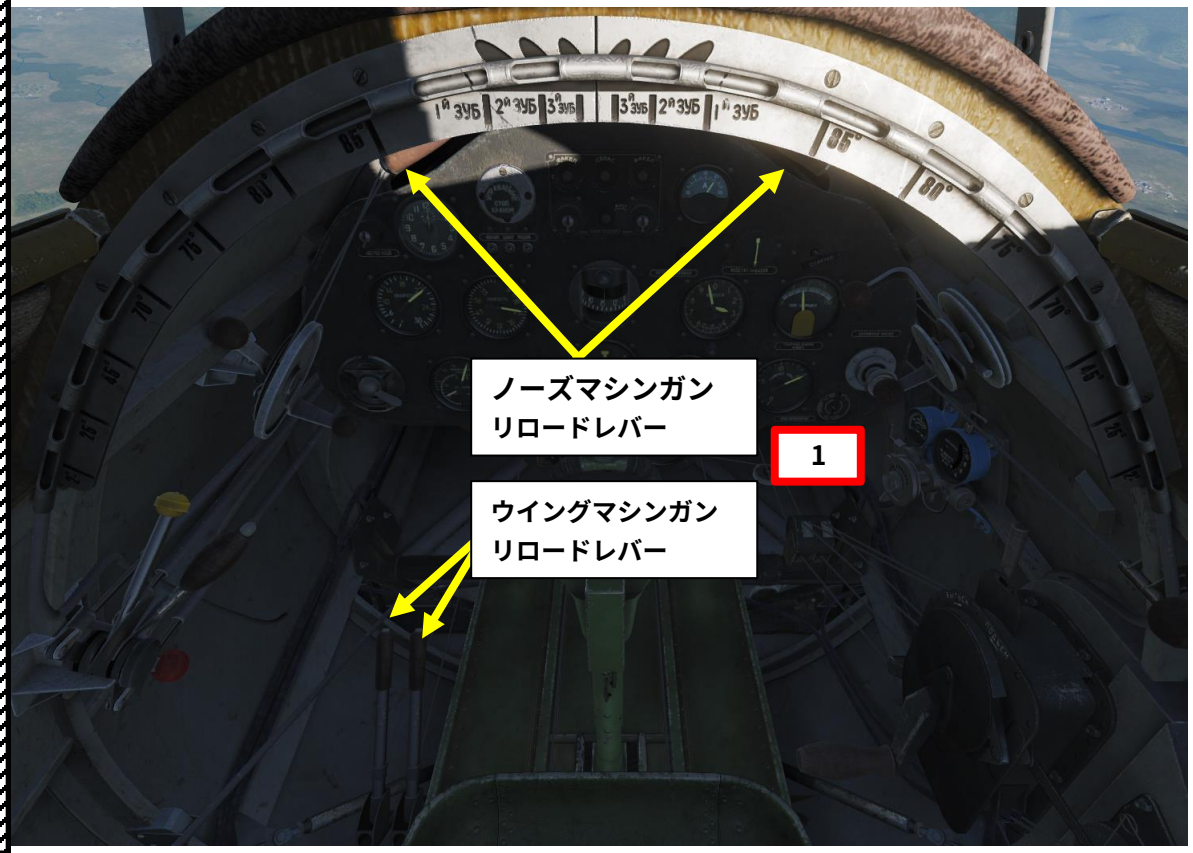


武器の雇用（機関銃）

1. リロード レバーを引いて機首キャノンとウイング キャノンをリロードします。
2. 「CANNON FIRE」ボタン (SPACEBAR キー) を使用して発射します。



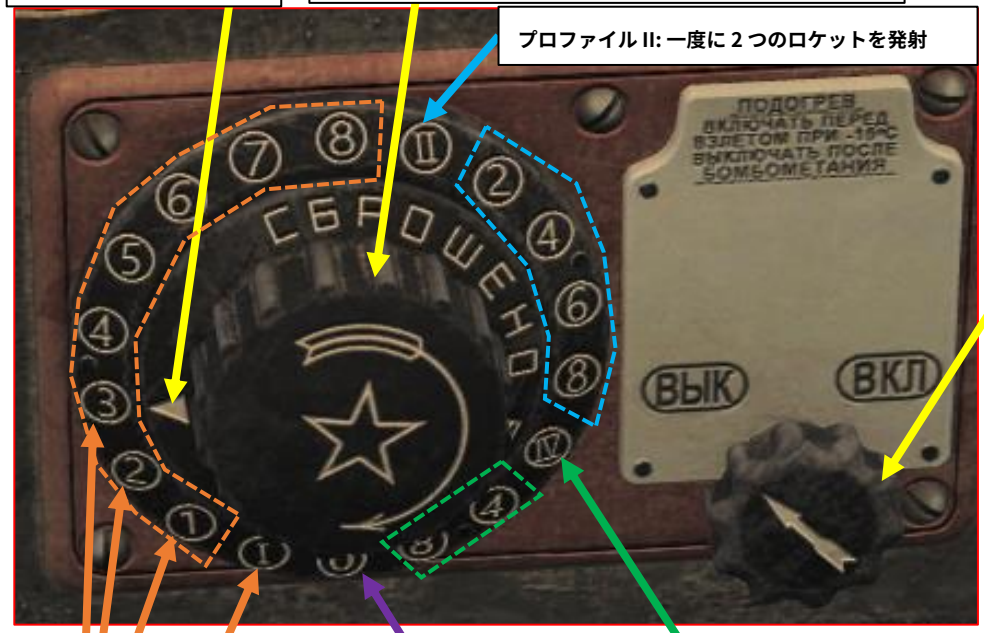






武器の使用 (ロケット)

1.武装セレクタースイッチを右の位置に設定します（*КЛ/ON)*
2.希望のロケット放出プロファイルを選択します（I、II、またはIVのいずれか）
3.「WEAPONS RELEASE」ボタンで発射（RALT+SPACEBARバインド）



セレクターインジケーター

Rockets & Bombs リリース プロファイル セレクター

プロファイル II: 一度に 2 つのロケットを発射

武装セレクタースイッチ

- *左 (ВЫКЛ/OFF): セーフティ ON*
- *右 (ВКЛ/ON): 安全性 OFF (Rockets Armed)*

0：セーフティON

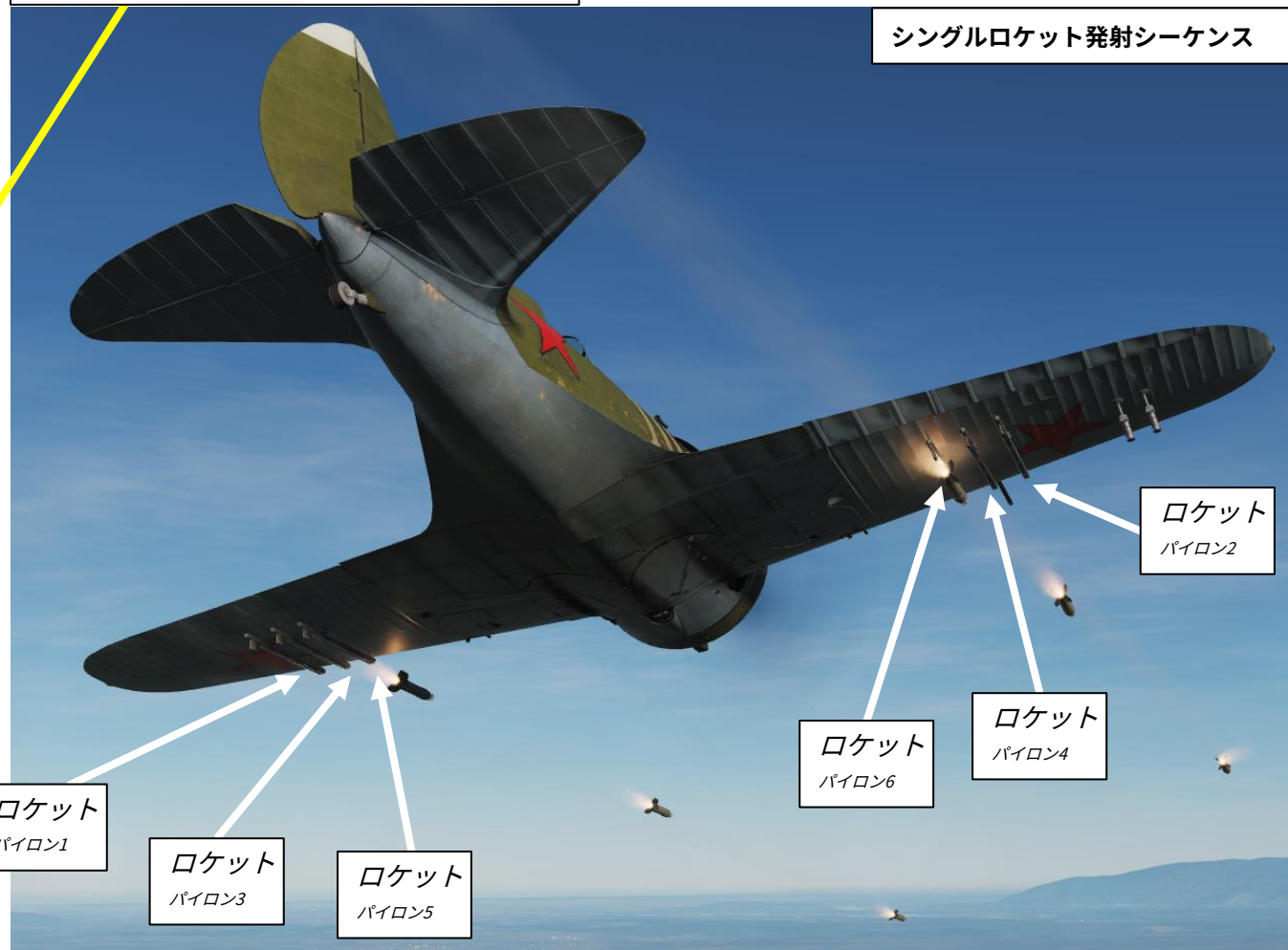
プロファイル I: 一度に発射される単一のロケット

プロファイル IV: 一度に 4 発のロケットを発射

ウェポン リリース ボタンを押すたびに、セレクター インジケーターが時計回りに増加します。これらのアラビア数字は、これまでに消費されたロケットや爆弾の数として見ることができます。ローマ数字は「リリース プロファイル」を表します (つまり、武器リリース ボタンを押すごとに発射される爆弾/ロケットの数。

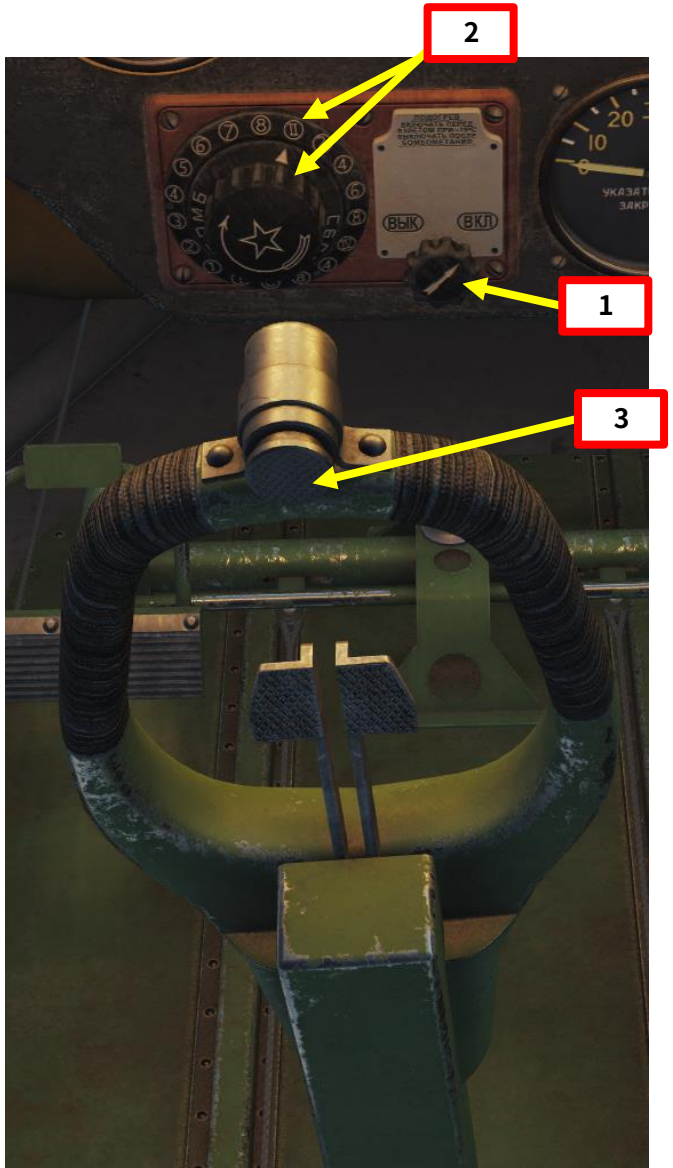
例として、セレクター インジケーターの三角形を「I」に設定してからロケットを発射すると、ロケットが 1 つ発射されます。セレクターは自動的に「1」に移動します。これは、1 つのロケットが発射されたことを意味します。別のロケットを発射すると、セレクターは「2」になり、2 つのロケットが発射されたことを意味します。

シングルロケット発射シーケンス



武器の使用 (ロケット)

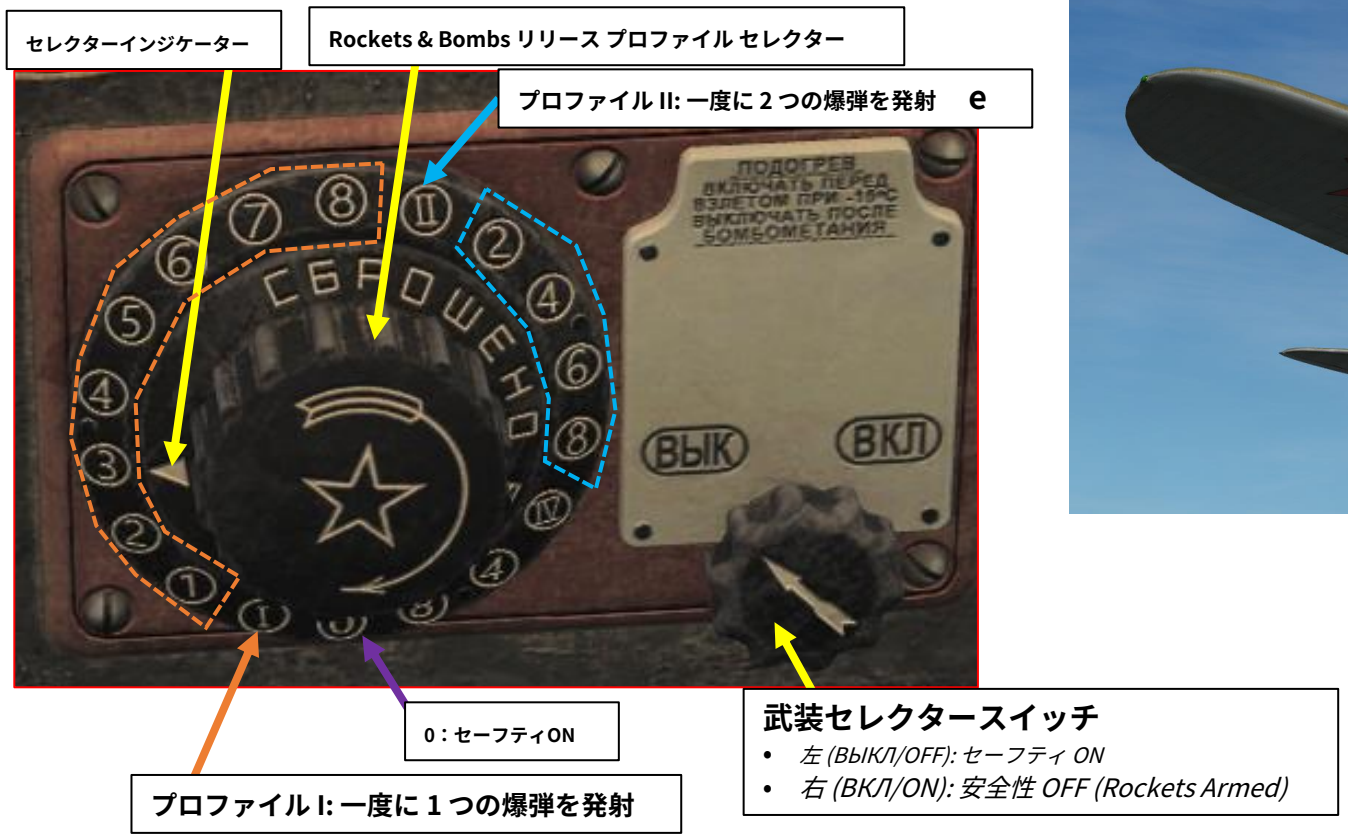
1.武装セレクタースイッチを右の位置に設定します（*КЛ/ON)*
2.希望のロケット放出プロファイルを選択します（I、II、またはIVのいずれか）
3.「WEAPONS RELEASE」ボタンで発射（RALT+SPACEBARバインド）





武器の使用（爆弾）

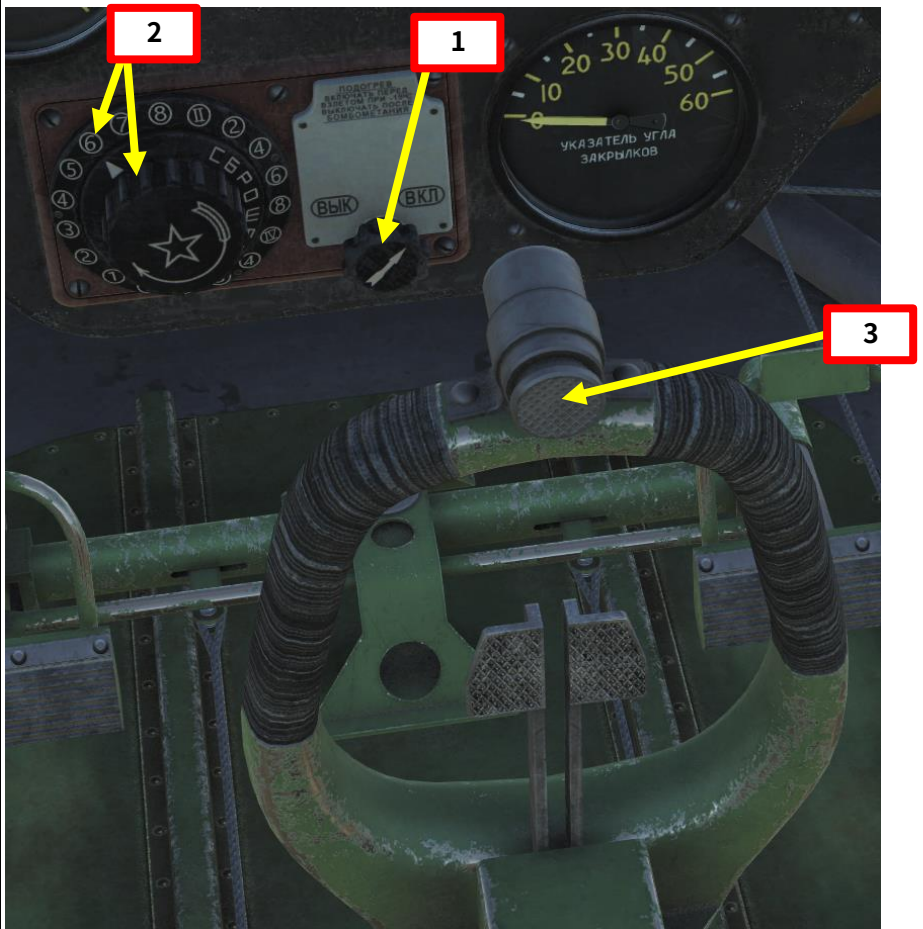
1.武装セレクタースイッチを右の位置に設定します（*КЛ/ON)*
2. 希望のロケット放出プロファイルを選択します
    a) 爆弾のみが装備されている場合は、「I」(シングル ドロップ) または「II」(デュアル ドロップ) のいずれか
    b) 爆弾とロケットの両方が装備されている場合は「6」。
    - 「プロファイル I」セクションで「6」が選択されている場合、このプロファイルは最初に 1 個の爆弾を投下します。
    - 「プロファイル II」セクションで「6」が選択されている場合、このプロファイルは最初に両方の爆弾を投下します。
    - 爆弾がなくなったら、手動でセレクターを開始位置に戻してロケットを発射する必要があります。
3.「WEAPONS RELEASE」ボタンで発射（RALT+SPACEBARバインド）





武器の使用（爆弾）

1.武装セレクタースイッチを右の位置に設定します（*КЛ/ON)*
2. 希望のロケット放出プロファイルを選択します
   a) 爆弾のみが装備されている場合は、「I」(シングル ドロップ) または「II」(デュアル ドロップ) のいずれか
   b) 爆弾とロケットの両方が装備されている場合は「6」。
   - 「プロファイル I」セクションで「6」が選択されている場合、このプロファイルは最初に 1 個の爆弾を投下します。
   - 「プロファイル II」セクションで「6」が選択されている場合、このプロファイルは最初に両方の爆弾を投下します。
   - 爆弾がなくなったら、手動でセレクターを開始位置に戻してロケットを発射する必要があります。
3.「WEAPONS RELEASE」ボタンで発射（RALT+SPACEBARバインド）







テイルドラッガーをテイムすることは、特に離陸と着陸の段階では、目に見えるよりもはるかに困難です。これは、テイルドラッガーを飛ばす技術に関する有用で洞察力に富んだエッセイです。*チーフインストラクター*. 一読することを強くお勧めします。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

資力

I-16 技術説明 http://www.airpages.ru/po/i16_08.shtml http://www.airpages.ru/po/i16_fuel.shtml http://www.airpages.ru/po/i16_oil.shtml http://www .airpages.ru/po/i16_9.shtml http://www.airpages.ru/po/i16_010.shtml

無数の研究 - テストパイロット デイブ・モース
http://www.ksql.com/myriad/warbirds_poly.htm

オクトパスクイックガイド
https://drive.google.com/open?id=19wvNzHXv4UkN7V6Qu_aJ4c_YpDNnChxa

AIR COMBAT LIBRARY – IL-2 バトル オブ モスクワ I-16 シリーズ 24 の操縦方法を学ぶ
https://youtu.be/U9VLCERaCvk

GRIM REAPERS – I-16 ISHAK チュートリアル プレイリスト https://www.youtube.com/watch?v=Vxxt8bi8_bQ&list=PL3kOAM2N1YJcS0_JWEcUOq6-ARHK8yZHG

IL-2 モスクワの戦い – I-16 ドキュメンタリー
https://youtu.be/-Ah8PtBnHO8

I-16 戦闘機ドキュメンタリー – 勝利の武器 https://youtu.be/cL8BYAY_9d8


digital combat series
19
Chuck_Owl
OctopusG
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
AV8BNA
2.5.x Dev
Bf 109 K-4
C-101
CA
Caucasus
China Asset Pack
Christen Eagle II
DCS-SRS
2.0.7.1
F-14B
EA
F-16C
EA
F-5E
F-86F
F/A-18C
EA
FC3
Fw 190 A-8
Fw 190 D-9
I-16
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules.
This software is for entertainment purpose only.
Version: 2.8.1.34667